SPESIFIKASI ARSITEKTUR SISTEM & DATABASE

Dokumen Struktur Data & Desain Database

Daily Dose Pilates V2 Enterprise Platform — Kamus Data Lengkap (Data Dictionary), Diagram Relasi (ERD), Enums, dan Aturan Integritas Relasional

97	74	9 + 1	MySQL 8+
MODEL / TABEL RELASIONAL	TIPE ENUM KUAT	DOMAIN BISNIS & MIGRASI	RDBMS ENGINE & PRISMA ORM

Tentang Dokumen Ini: Dokumen teknis ini memuat blueprint menyeluruh mengenai struktur penyimpanan data platform Daily Dose Pilates V2. Seluruh entitas tabel, atribut kolom, tipe data fisik MySQL, primary key, foreign key, relasi integritas referensial (onDelete/onUpdate), indeks optimasi query, dan nilai enum terdokumentasi secara rinci berdasarkan skema Prisma modular resmi di `apps/api/prisma/schema/*.prisma`.

Nama Proyek	Daily Dose Pilates V2 Management & Booking Platform
Target RDBMS	MySQL 8.0+ Enterprise / MariaDB (InnoDB Engine, utf8mb4_unicode_ci)
Lapisan Akses Data	Prisma ORM 5.x+ (Modular Architecture with prismaSchemaFolder)
Pola Desain	Domain-Driven Design (DDD), Multi-Tenant per Cabang, Double-Entry Ledger, Outbox Pattern
Status Rilis	Production Ready (Verified against 51 Test Suites & Clean Typecheck)
Tanggal Dokumen	September 2026
Versi Dokumen	v2.1.0 — Deep Data Architecture Edition

© 2026 Daily Dose Pilates. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Dokumen Internal Resmi • Klasifikasi: Rahasia Terbatas (Confidential)

Daftar Isi Dokumen

1. Prinsip Inti Arsitektur Database — Hal 3
2. Diagram Arsitektur Relasi Global (ERD) — Hal 4
3. Domain 1: Master Data & Fasilitas Studio — Hal 5
4. Domain 2: Identitas, Autentikasi & RBAC — Hal 7
5. Domain 3: Paket Membership, Pembayaran & Voucher — Hal 10
6. Domain 4: Penjadwalan Kelas & Instruktur — Hal 14
7. Domain 5: Pemesanan Kelas & Reschedule — Hal 16
8. Domain 6: Presensi Digital & Rekap Jam Instruktur — Hal 18
9. Domain 7: Keuangan & Double-Entry Ledger — Hal 20
10. Domain 8: Operasional, Audit Log & Notifikasi — Hal 22
11. Domain 9: Migrasi V1 & Rekonsiliasi Paralel — Hal 25
12. Kamus Lengkap Tipe Enum & Nilai Status — Hal 28
13. Strategi Indeks, Partisi & Pemeliharaan — Hal 30

1. Prinsip Inti Arsitektur Database

Database Daily Dose Pilates V2 dibangun dengan standar keandalan enterprise tingkat tinggi guna menangani transaksi booking dengan latensi rendah, audit trail anti-fraud, dan integritas finansial pembukuan ganda. Prinsip arsitektural utama meliputi:

A. Multi-Tenant Branch Partitioning (Isolasi Cabang)

Semua tabel operasional utama (kelas, pemesanan, presensi, keuangan, paket cabang) memiliki foreign key referensial wajib ke tabel `Cabang` (kolom `id_cabang` atau `branchId`). Hal ini mengunci data antar-cabang secara logis sehingga staf dan instruktur di cabang tertentu tidak dapat melihat atau memanipulasi jadwal dan keuangan cabang lain tanpa peran global.

B. Double-Entry Accounting Ledger yang Immutable

Pencatatan keuangan di domain `finance.prisma` menerapkan prinsip pembukuan ganda berimbang. Setiap transaksi pembelian paket atau pemotongan kehadiran menghasilkan pasangan entri debit dan kredit di tabel `EntriBukuBesar` yang terhubung ke `AkunAkuntansi`. Tabel ini **tidak pernah mengalami UPDATE atau DELETE fisik**. Setiap pembatalan atau revisi harus dilakukan melalui entri jurnal pembalik (reversal journal) atau entri koreksi resmi (`KoreksiKeuangan`).

C. Concurrency Control & Idempotency Engine

Untuk mencegah race condition ketika banyak pelanggan memperebutkan reformer atau kuota kelas yang sama pada detik pembukaan jadwal, sistem mengimplementasikan:

- **Optimistic Locking:** Penggunaan kolom integer `version` yang diinkrementasi pada saat update. Jika versi di memori berbeda dengan di disk, transaksi di-abort dan diulang.
- **Idempotency Records:** Tabel `IdempotencyRecord` mencatat kunci request unik dari klien web/mobile untuk memastikan request ganda (misal akibat koneksi terputus saat klik tombol bayar) tidak menghasilkan pemotongan ganda.
- **Unique Code Reservation Lock:** Tabel `ReservasiKodeUnikPembayaran` memiliki TTL (Time to Live) 120 menit untuk mengunci 3 digit unik transfer bank agar tidak tertukar antar-pembeli.

D. Granular Capability-Based RBAC

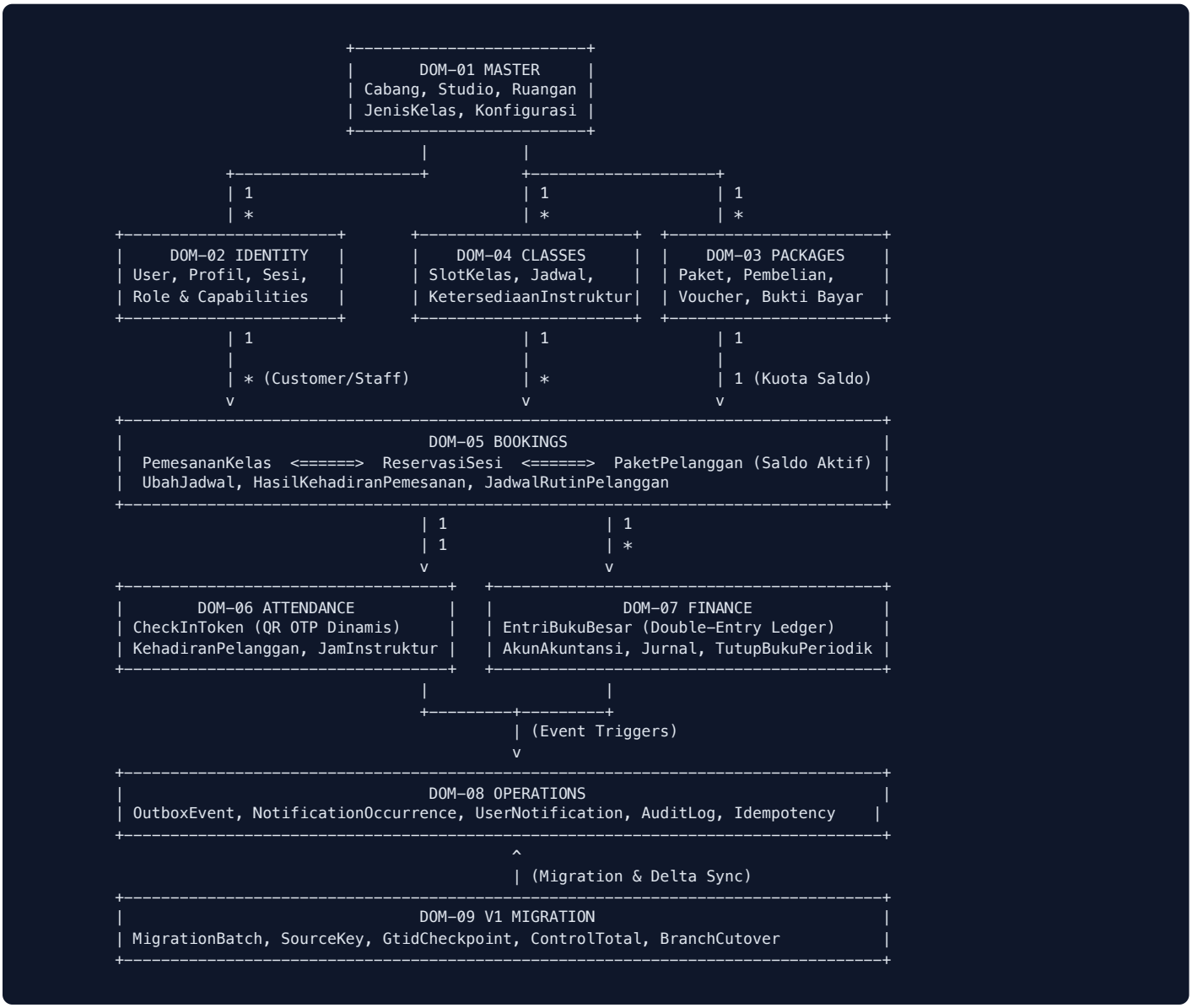
Sistem otorisasi tidak hanya berbasis nama peran (Role Name), melainkan didekomposisi menjadi kapabilitas granular di tabel `CapabilityDefinition` (misal: `classes:create`, `bookings:reschedule:override`). Relasi `RoleCapability` memetakan kapabilitas ke peran, dan `UserCapabilityOverride` memungkinkan admin memberikan atau mencabut kapabilitas individual pada level pengguna tertentu secara spesifik.

E. Transactional Outbox Pattern

Guna menjamin keandalan pengiriman notifikasi (Email SMTP & In-App) tanpa risiko distributed transaction failure, event bisnis disimpan ke tabel `OutboxEvent` dalam transaksi database yang sama dengan mutasi data utama. Worker background kemudian membaca event ini untuk memproses `NotificationOccurrence` dan `NotificationAttempt` dengan jaminan *at-least-once delivery*.

2. Diagram Arsitektur Relasi Global (High-Level ERD)

Diagram berikut mengilustrasikan interkoneksi utama antar 9 domain inti platform Daily Dose V2:



Ringkasan Distribusi Model per Domain

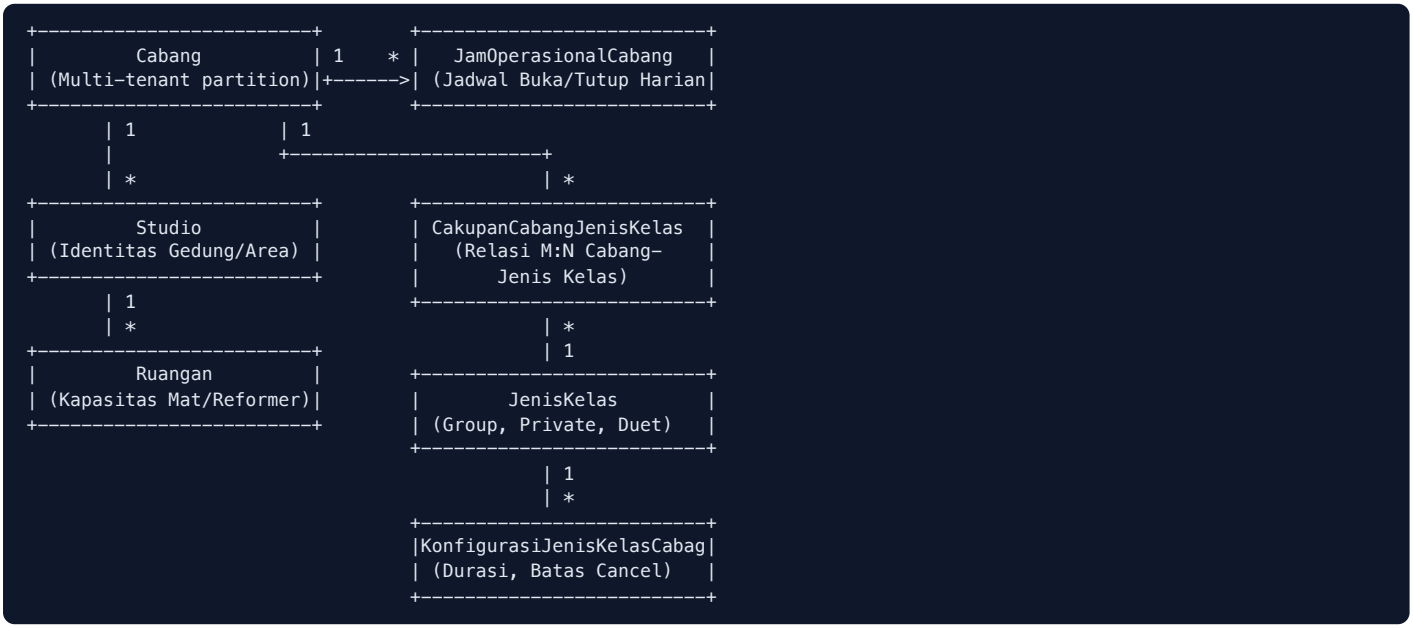
KODE	NAMA DOMAIN	FILE SKEMA	JML TABEL	JML ENUM	TANGGUNG JAWAB UTAMA
DOM-01	Master Data & Fasilitas	`master.prisma`	**10**	1	Manajemen cabang, studio, ruangan fisik, jam kerja, konfigurasi jenis kelas.
DOM-02	Identitas, Auth & RBAC	`identity.prisma`	**19**	16	Single user identity, credential hash, granular roles, capabilities, dokumen KYC.
DOM-03	Paket, Pembayaran & Voucher	`packages.prisma`	**18**	10	Katalog paket sesi, invoice pembelian, verifikasi transfer bank, saldo kuota pelanggan.
DOM-04	Penjadwalan Kelas & Instruktur	`classes.prisma`	**2**	3	Slot jadwal studio harian, alokasi ruangan reformer, shift ketersediaan instruktur.
DOM-05	Pemesanan Kelas & Sesi	`bookings.prisma`	**8**	11	Booking tiket kelas, pemotongan kuota sesi, pengajuan reschedule, penyesuaian sesi.
DOM-06	Presensi Digital & Rekap	`attendance.prisma`	**5**	2	Token QR check-in anti-fraud ber-TTL, audit kehadiran, rekap jam kerja instruktur.
DOM-07	Keuangan & Double-Entry Ledger	`finance.prisma`	**8**	5	Double-entry accounting ledger, chart of accounts, biaya operasional, tutup buku.
DOM-08	Operasional, Audit & Notifikasi	`operations.prisma`	**15**	14	Transactional outbox, delivery email/in-app, audit log mutasi, idempotency key.
DOM-09	Migrasi V1 & Rekonsiliasi	`v1_migration.prisma`	**12**	12	Pipa ETL migrasi data V1 ke V2, CDC GTID binary log, rekonsiliasi kontrol total.

DOM-01: Master Data & Struktur Fasilitas

Core Master • 10 Tabel • 1 Enum

Mengelola entitas fondasi studio Pilates: unit cabang operasional, gedung studio, ruangan fisik reformer/mat, jam operasional mingguan, jenis kelas (Private/Group/Duet), serta matriks konfigurasi harga dan kapasitas per cabang.

Diagram Relasi Entitas Master Data & Struktur Fasilitas



Tabel: Cabang (Model: Cabang)

53 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
code	String	UK NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
name	String	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
timezone	String	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
supportWhatsappE164	String?	NULL	–	Nomor kontak telepon atau WhatsApp aktif.
active	Boolean	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	Int	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
assignments	Penugasan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
userRoles	UserRole[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
configurations	KonfigurasiEfektif[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
classTypes	JenisKelas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
classTypeScopes	CakupanCabangJenisKelas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
classTypeConfigurations	KonfigurasiJenisKelasCabang[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
packages	Paket[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
packageScopes	CakupanCabangPaket[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentAccounts	RekeningPembayaran[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerPackages	PaketPelanggan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentProofs	BuktiPembayaran[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purchases	Pembelian[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
vouchers	Voucher[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorAvailabilities	KetersediaanInstruktur[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
classSlots	SlotKelas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
instructorHourLogs	RekapJamInstruktur[]	NOT NULL	–	Tautan alamat URL atau path penyimpanan berkas/media.
bookings	PemesananKelas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reschedules	UbahJadwal[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerAttendances	KehadiranPelanggan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorAttendances	KehadiranInstruktur[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
financeCloseSnapshots	SnapshotTutupBukuKeuangan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
preferredByUsers	User[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
userNotifications	UserNotification[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
publicProfile	ProfilPublikCabang?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
accessRoleAssignments	AccessRoleAssignment[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
capabilityOverrides	UserCapabilityOverride[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
studios	Studio[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
openingHours	JamOperasionalCabang[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
recurringSchedules	JadwalRutinPelanggan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
accountingAccounts	AkunAkuntansi[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
journalEntries	EntriJurnal[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
legacyFinancialEntries	EntriKeuanganHistoris[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
otherCosts	BiayaLain[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
financePeriods	PeriodeKeuangan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
financeCorrections	KoreksiKeuangan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
mediaAssets	AsetMedia[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
migrationCutover	MigrationBranchCutover?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
migrationDeltaEvents	MigrationDeltaEvent[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
pilotRollbackOutbox	MigrationPilotOutbox[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
pilotMediaAliases	**MigrationPilotMediaAlias[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
publicContents	**EntriKontenPublik[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
supportCases	**KasusBantuan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Tabel: `ProfilPublikCabang` (Model: `ProfilPublikCabang`)

20 Kolom | PK: branchId

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
branchId	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
slug	**String**	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
area	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
city	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
address	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
operationalEmail	**String?**	NULL	–	Alamat surel resmi pengguna atau kontak.
mapUrl	**String?** VarChar(1024)	NULL	–	Tautan alamat URL atau path penyimpanan berkas/media.
latitude	**Float?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
longitude	**Float?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
openingHours	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
description	**String** Text	NOT NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
arrivalInformation	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
parkingInformation	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
amenities	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
heroImageKey	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
galleryImageKeys	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([city, area])

Tabel: `ProfilPublikKelas` (Model: `ProfilPublikKelas`)

13 Kolom | PK: code

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
code	**String**	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
slug	**String**	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
summary	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
description	**String** Text	NOT NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
level	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
durationMinutes	**Int**	NOT NULL	–	Durasi waktu aktivitas dalam satuan menit.
equipment	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
benefits	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
heroImageKey	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
active	**Boolean**	NOT NULL	`true`	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	`0`	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	`now(`	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.

Tabel: JenisKelas (Model: JenisKelas)

30 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	String? Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
code	String	UK NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
name	String	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
description	String? Text	NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
modality	ClassModality	NOT NULL	UNKNOWN_LEGACY	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
equipment	Json?	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
defaultDurationMinutes	Int	NOT NULL	60	Durasi waktu aktivitas dalam satuan menit.
defaultMinimumQuota	Int	NOT NULL	1	Jumlah sesi kelas yang dialokasikan atau tersisa.
defaultCapacity	Int	NOT NULL	1	Kapasitas maksimum peserta yang diizinkan.
active	Boolean	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	Int	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	Cabang?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branchScopes	CakupanCabangJenisKelas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchConfigurations	KonfigurasiJenisKelasCabang[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
configurations	KonfigurasiEfektif[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
packages	Paket[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
purchases	**Pembelian[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
packageScopes	**CakupanJenisKelasPaket[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
voucherScopes	**Voucher[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerPackages	**PaketPelanggan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
classSlots	**SlotKelas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorHourLogs	**RekapJamInstruktur[]**	NOT NULL	–	Tautan alamat URL atau path penyimpanan berkas/media.
recurringSchedules	**JadwalRutinPelanggan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerClassEnrollments	**PendaftaranKelasPelanggan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	`false`	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: `@@index([branchId, active])`

Tabel: CakupanCabangJenisKelas (Model: CakupanCabangJenisKelas)

10 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
classTypeId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
classType	**JenisKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([classTypeId, branchId])
INDEX: @@index([branchId, active])

Tabel: KonfigurasiJenisKelasCabang (Model: KonfigurasiJenisKelasCabang)

15 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
classTypeId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
branchId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
minimumQuota	Int?	NULL	–	Jumlah sesi kelas yang dialokasikan atau tersisa.
capacity	Int?	NULL	–	Kapasitas maksimum peserta yang diizinkan.
honorRp	Int?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
feeRp	Int?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
effectiveFrom	DateTime Date	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
effectiveUntil	DateTime? Date	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	Boolean	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
classType	JenisKelas	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	Cabang	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([classTypeId, branchId, effectiveFrom], map: "CTBranchConfig_type_branch_from_key")
INDEX: @@index([branchId, effectiveFrom, effectiveUntil], map: "CTBranchConfig_branch_from_until_idx")
```

Tabel: `KonfigurasiEfektif` (Model: `KonfigurasiEfektif`)

14 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
kind	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
businessKey	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
classTypeId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
value	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
effectiveFrom	**DateTime** Date	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
effectiveUntil	**DateTime?** Date	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
approvedEvidence	**String?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	**JenisKelas?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
instructorHourLogs	**RekapJamInstruktur[]**	NOT NULL	–	Tautan alamat URL atau path penyimpanan berkas/media.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([kind, businessKey, effectiveFrom, effectiveUntil])
INDEX: @@index([branchId, kind, effectiveFrom])
```

Tabel: Studio (Model: Studio)

14 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
code	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
name	**String** VarChar(160)	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
equipmentText	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
contactPhoneE164	**String?** VarChar(32)	NULL	–	Nomor kontak telepon atau WhatsApp aktif.
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
rooms	**Ruangan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
classSlots	**SlotKelas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([branchId, code])
INDEX: @@index([branchId, active])

Tabel: Ruangan (Model: Ruangan)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
studioId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke gedung studio dalam cabang.
code	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
name	**String** VarChar(160)	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
capacity	**Int?**	NULL	–	Kapasitas maksimum peserta yang diizinkan.
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
studio	**Studio**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classSlots	**SlotKelas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([studioId, code])
INDEX: @@index([studioId, active])

Tabel: JamOperasionalCabang (Model: JamOperasionalCabang)

11 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
weekday	**Weekday**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
opensAtMinute	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
closesAtMinute	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
closed	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
effectiveFrom	**DateTime** Date	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
effectiveUntil	**DateTime?** Date	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

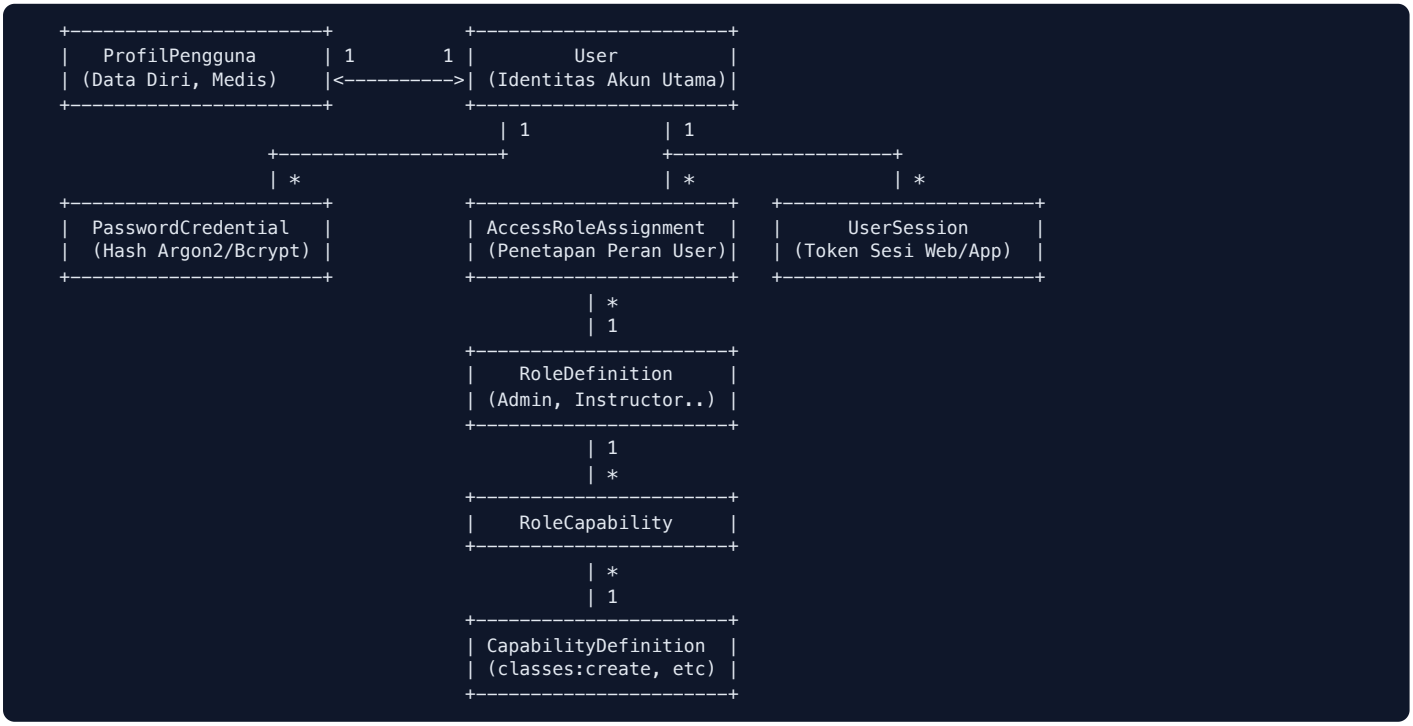
Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([branchId, weekday, effectiveFrom])
INDEX: @@index([branchId, effectiveFrom, effectiveUntil])

DOM-02: Identitas, Autentikasi & RBAC

Security & Access • 19 Tabel • 16 Enum

Mengontrol sistem akun tunggal (Single Identity), otentikasi multi-faktor/OTP, manajemen sesi web/mobile, sistem hak akses granular Role-Based Access Control (RBAC) berbasis kapabilitas, serta kepatuhan privasi dokumen verifikasi KTP/Selfie.

Diagram Relasi Entitas Identitas, Autentikasi & RBAC



Tabel: User (Model: User)

73 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
displayName	**String**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
email	**String?**	UK NULL	–	Alamat surel resmi pengguna atau kontak.
phoneE164	**String?**	UK NULL	–	Nomor kontak telepon atau WhatsApp aktif.
preferredBranchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
status	**UserStatus**	NOT NULL	ACTIVE	Status siklus hidup data (Enum UserStatus).
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
identities	**Identitas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
assignments	**Penugasan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
roles	**UserRole[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sessions	**UserSession[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
challenges	AuthChallenge[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
passwordCredential	PasswordCredential?	NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
passwordActions	PasswordActionToken[]	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
createdInvitations	UserInvitation[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activationInvitation	UserInvitation?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentProofs	BuktiPembayaran[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purchases	Pembelian[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
voucherRedemptions	PenukaranVoucher[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdVouchers	Voucher[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdPackagePromotions	PromosiPaket[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedPurchases	Pembelian[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerPackages	PaketPelanggan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
				proses bisnis domain.
requestedAdjustments	**PenyesuaianSesi[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedAdjustments	**PenyesuaianSesi[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorAvailabilities	**KetersediaanInstruktur[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructedClassSlots	**SlotKelas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerBookings	**PemesananKelas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdBookings	**PemesananKelas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
cancelledBookings	**PemesananKelas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
requestedReschedules	**UbahJadwal[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedReschedules	**UbahJadwal[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
issuedCheckInTokens	**CheckInToken[]**	NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
recordedAttendances	**KehadiranPelanggan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
instructorCheckInTokens	InstructorCheckInToken[]	NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
issuedInstructorCheckInTokens	InstructorCheckInToken[]	NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
instructorAttendances	KehadiranInstruktur[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorHourLogs	RekapJamInstruktur[]	NOT NULL	–	Tautan alamat URL atau path penyimpanan berkas/media.
identityDocuments	DokumenVerifikasiIdentitas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reviewedIdentityDocuments	DokumenVerifikasiIdentitas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
deletedIdentityDocuments	DokumenVerifikasiIdentitas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
identityDocumentViewAuthorizations	OtorisasiLihatDokumenIdentitas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentProofViewAuthorizations	OtorisasiLihatBuktiPembayaran[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
requestedIdentityDocumentDeletions	AntreanHapusDokumenIdentitas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
preferredBranch	Cabang?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
notifications	UserNotification[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
notificationOccurrences	NotificationOccurrence[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
accessRoleAssignments	AccessRoleAssignment[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
capabilityOverrides	UserCapabilityOverride[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdCapabilityOverrides	UserCapabilityOverride[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revokedCapabilityOverrides	UserCapabilityOverride[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
profile	ProfilPengguna?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
recurringSchedules	JadwalRutinPelanggan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
bookingFeedbacks	UlasanPemesanan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
authoredJournalEntries	EntriJurnal[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
authoredLegacyFinancialEntries	EntriKeuanganHistoris[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdOtherCosts	BiayaLain[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
closedFinancePeriods	PeriodeKeuangan[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
				proses bisnis domain.
requestedFinanceCorrections	**KoreksiKeuangan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedFinanceCorrections	**KoreksiKeuangan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
mediaAssets	**AsetMedia[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
contactAliases	**AliasKontakPengguna[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerClassEnrollments	**PendaftaranKelasPelanggan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerVoucherEntitlements	**HakVoucherPelanggan[]**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
historical	**Boolean**	NOT NULL	`false`	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdNotificationTemplates	**NotificationTemplate[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdPublicContents	**EntriKontenPublik[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerSupportCases	**KasusBantuan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
assignedSupportCases	**KasusBantuan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
				penunjang proses bisnis domain.
supportNotes	**CatatanKasusBantuan[]**	NOT NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([preferredBranchId])

Tabel: DokumenVerifikasiIdentitas (Model: DokumenVerifikasiIdentitas)

33 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
kind	IdentityDocumentKind	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	IdentityVerificationStatus	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum IdentityVerificationStatus).
objectKey	String?	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
checksum	String	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
fileName	String	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
mimeType	String	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sizeBytes	Int	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
uploadStatus	PaymentProofUploadStatus	NOT NULL	ISSUED	Status siklus hidup data (Enum PaymentProofUploadStatus).
scanStatus	PaymentProofScanStatus	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum PaymentProofScanStatus).
providerReferenceHash	String?	NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
issuedAt	DateTime	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
uploadedAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
finalizedAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reviewedAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reviewedById	String? Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
rejectionReasonCode	String?	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
rejectionNote	String? Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
replacedById	String? Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
deletedAt	DateTime?	NULL	–	Timestamp soft delete untuk retensi histori & pemulihan.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
deletedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
deletionReason	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
reviewedBy	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
deletedBy	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
replacedBy	**DokumenVerifikasiIdentitas?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
replaces	**DokumenVerifikasiIdentitas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
viewAuthorizations	**OtorisasiLihatDokumenIdentitas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
deletionJob	**AntreanHapusDokumenIdentitas?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([userId, kind, createdAt])
INDEX: @@index([status, kind, createdAt])

Tabel: `OtorisasiLihatDokumenIdentitas` (Model: `OtorisasiLihatDokumenIdentitas`)

9 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
documentId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
viewerId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purpose	**IdentityDocumentViewPurpose**	NOT NULL	REVIEW	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
consumedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
document	**DokumenVerifikasiIdentitas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
viewer	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([viewerId, expiresAt])
INDEX: @@index([documentId, expiresAt])
```

Tabel: AntreanHapusDokumenIdentitas (Model: AntreanHapusDokumenIdentitas)

13 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
documentId	String Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
requestedById	String Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
objectKey	String	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	IdentityDocumentDeletionStatus	NOT NULL	QUEUED	Status siklus hidup data (Enum IdentityDocumentDeletionStatus).
attempts	Int	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
lastErrorCode	String?	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
nextAttemptAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
completedAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
document	DokumenVerifikasiIdentitas	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
requestedBy	User	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([status, nextAttemptAt])

Tabel: Identitas (Model: Identitas)

7 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
provider	IdentityProvider	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
subjectHash	String	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
verifiedAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
user	User	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([provider, subjectHash])
INDEX: @@index([userId])

Tabel: Penugasan (Model: Penugasan)

11 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
type	**AssignmentType**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activeFrom	**DateTime** Date	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activeUntil	**DateTime?** Date	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
projectedRole	**UserRole?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorAvailabilities	**KetersediaanInstruktur[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([userId, activeFrom, activeUntil])
INDEX: @@index([branchId, type, activeFrom, activeUntil])
```

Tabel: UserRole (Model: UserRole)

11 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
role	**ApplicationRole**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
activeFrom	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activeUntil	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceAssignmentId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
sourceAssignment	**Penugasan?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([userId, activeFrom, activeUntil])
INDEX: @@index([branchId, role, activeFrom, activeUntil])

Tabel: `CapabilityDefinition` (Model: `CapabilityDefinition`)

12 Kolom | PK: key

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
key	**String** VarChar(96)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
label	**String** VarChar(160)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
description	**String** VarChar(500)	NOT NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
category	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sensitive	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
systemOnly	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
globalOnly	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
roleCapabilities	**RoleCapability[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
userOverrides	**UserCapabilityOverride[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Tabel: RoleDefinition (Model: RoleDefinition)

14 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
code	String VarChar(64)	UK NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
displayName	String VarChar(160)	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
description	String VarChar(500)	NOT NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
scope	AccessRoleScope	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
systemRole	ApplicationRole?	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
system	Boolean	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
protected	Boolean	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
active	Boolean	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	Int	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
capabilities	RoleCapability[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
assignments	AccessRoleAssignment[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([active, scope, code])

Tabel: RoleCapability (Model: RoleCapability)

5 Kolom | PK: -

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
roleId	String Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
capabilityKey	String VarChar(96)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
role	RoleDefinition	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
capability	CapabilityDefinition	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([capabilityKey])

Tabel: AccessRoleAssignment (Model: AccessRoleAssignment)

10 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
roleId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
activeFrom	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activeUntil	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
role	**RoleDefinition**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([userId, activeFrom, activeUntil])
INDEX: @@index([roleId, branchId, activeFrom, activeUntil])
INDEX: @@index([branchId])
```

Tabel: `UserCapabilityOverride` (Model: `UserCapabilityOverride`)

19 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
capabilityKey	**String** VarChar(96)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
effect	**CapabilityOverrideEffect**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reasonCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
note	**String?** VarChar(500)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revokedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revokedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revokeReason	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
capability	**CapabilityDefinition**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
createdBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
revokedBy	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([userId, revokedAt, capabilityKey])
INDEX: @@index([branchId, capabilityKey, revokedAt])
INDEX: @@index([createdById])
INDEX: @@index([revokedById])
```

Tabel: `UserSession` (Model: `UserSession`)

13 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
channel	**SessionChannel**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
tokenFamilyHash	**String**	NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
accessTokenHash	**String**	UK NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
refreshTokenHash	**String?**	UK NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
refreshExpiresAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revokedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revocationReason	**String?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
rotatedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([userId, expiresAt, revokedAt])
INDEX: @@index([tokenFamilyHash, revokedAt])

Tabel: `AuthChallenge` (Model: AuthChallenge)

13 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
kind	**ChallengeKind**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purpose	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
subjectHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
proofHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
status	**ChallengeStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum ChallengeStatus).
attempts	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
maxAttempts	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
verifiedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
user	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([kind, subjectHash, createdAt])
INDEX: @@index([status, expiresAt])
```

Tabel: UndanganPengguna (Model: UserInvitation)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
invitedById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
userId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
identityProvider	**IdentityProvider**	NOT NULL	GOOGLE	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
subjectHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
emailHash	**String?**	NULL	–	Alamat surel resmi pengguna atau kontak.
displayName	**String?**	NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
roles	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
branchIds	**Json**	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
status	**InvitationStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum InvitationStatus).
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
acceptedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
invitedBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
user	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
passwordActions	**PasswordActionToken[]**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([identityProvider, subjectHash, status, expiresAt])
INDEX: @@index([emailHash, status, expiresAt])
INDEX: @@index([invitedById, createdAt])
```

Tabel: `PasswordCredential` (Model: `PasswordCredential`)

11 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
emailHash	**String**	UK NOT NULL	–	Alamat surel resmi pengguna atau kontak.
passwordHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
verifiedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
passwordChangedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
mustChangePassword	**Boolean**	NOT NULL	false	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Tabel: `PasswordActionToken` (Model: `PasswordActionToken`)

11 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
kind	**PasswordActionKind**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
tokenHash	**String**	UK NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
emailHash	**String**	NOT NULL	–	Alamat surel resmi pengguna atau kontak.
userId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
invitationId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
consumedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
user	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
invitation	**UserInvitation?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([emailHash, kind, expiresAt])
INDEX: @@index([userId, kind, expiresAt])

Tabel: `ProfilPengguna` (Model: `ProfilPengguna`)

14 Kolom | PK: userId

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
userId	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
address	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
genderCode	**String?** VarChar(32)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
countryCode	**String?** Char(2)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
birthDate	**DateTime?** Date	NULL	–	Penanggalan kalender pelaksanaan aktivitas.
nikEncrypted	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
nikHash	**String?** Char(64)	NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
barcode	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
historicalMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
historical	**Boolean**	NOT NULL	`false`	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	`now(`	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: `@@index([nikHash])`
INDEX: `@@index([barcode])`

Tabel: `AliasKontakPengguna` (Model: `AliasKontakPengguna`)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
kind	**ContactAliasKind**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
normalizedHash	**String** Char(64)	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
valueEncrypted	**String** Text	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
canonical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
verifiedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

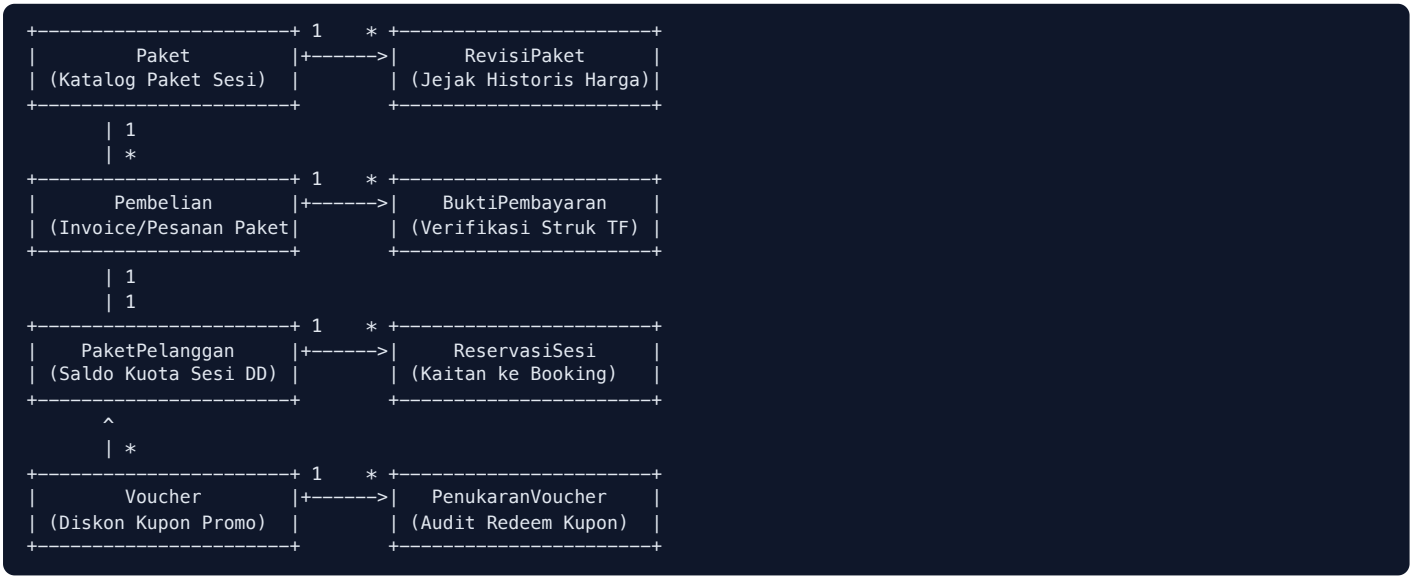
Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([userId, kind, normalizedHash])
INDEX: @@index([kind, normalizedHash])

DOM-03: Paket Membership, Pembayaran & Voucher

Billing & Packages • 18 Tabel • 10 Enum

Mengelola katalog paket sesi Pilates, versi revisi paket, cakupan cabang & jenis kelas, alur checkout pemesanan paket, reservasi 3-digit kode unik pembayaran, upload & audit bukti transfer bank, validasi voucher diskon, hingga aktivasi kuota sesi pelanggan.

Diagram Relasi Entitas Paket Membership, Pembayaran & Voucher



Tabel: Paket (Model: Paket)

28 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
classTypeId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
businessKey	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
name	**String**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
sessionCount	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
durationDays	**Int**	NOT NULL	–	Durasi waktu aktivitas dalam satuan menit.
priceRp	**Int**	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
effectiveFrom	**DateTime** Date	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
effectiveUntil	**DateTime?** Date	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**PackageStatus**	NOT NULL	ACTIVE	Status siklus hidup data (Enum PackageStatus).
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	**JenisKelas?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
revisions	**RevisiPaket[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchScopes	**CakupanCabangPaket[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
classTypeScopes	**CakupanJenisKelasPaket[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
proofs	**BuktiPembayaran[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purchases	**Pembelian[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerPackages	**PaketPelanggan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
publicProfile	**ProfilPublikPaket?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
voucherScopes	**CakupanPaketVoucher[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
promotions	**PromosiPaket[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([branchId, status, effectiveFrom, effectiveUntil])
INDEX: @@index([classTypeId, businessKey, effectiveFrom])

Tabel: RevisiPaket (Model: RevisiPaket)

17 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
packageId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
revisionNumber	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sessionCount	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
durationDays	**Int**	NOT NULL	–	Durasi waktu aktivitas dalam satuan menit.
priceRp	**Int**	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
promoteCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
discountRp	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
manyTimesAllowed	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
visible	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
effectiveFrom	**DateTime** Date	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
effectiveUntil	**DateTime?** Date	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
package	**Paket**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([packageId, revisionNumber])
INDEX: @@index([packageId, effectiveFrom, effectiveUntil])

Tabel: CakupanCabangPaket (Model: CakupanCabangPaket)

10 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
packageId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
package	**Paket**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([packageId, branchId])
INDEX: @@index([branchId, active])

Tabel: CakupanJenisKelasPaket (Model: CakupanJenisKelasPaket)

10 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
packageId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
classTypeId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
package	**Paket**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	**JenisKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([packageId, classTypeId])
INDEX: @@index([classTypeId, active])

Tabel: `ProfilPublikPaket` (Model: `ProfilPublikPaket`)

10 Kolom | PK: packageId

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
packageId	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
summary	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
description	**String** Text	NOT NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
highlights	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
usageGuidance	**String** Text	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
terms	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
package	**Paket**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Tabel: `BuktiPembayaran` (Model: BuktiPembayaran)

24 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
packageId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
objectKey	**String**	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
checksum	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
fileName	**String**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
mimeType	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sizeBytes	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
uploadStatus	**PaymentProofUploadStatus**	NOT NULL	ISSUED	Status siklus hidup data (Enum PaymentProofUploadStatus).
scanStatus	**PaymentProofScanStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum PaymentProofScanStatus).
providerReferenceHash	**String?**	NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
issuedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
uploadedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
finalizedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
replacedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
package	**Paket?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
purchase	**Pembelian?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
replacedBy	**BuktiPembayaran?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
replaces	**BuktiPembayaran[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
viewAuthorizations	**OtorisasiLihatBuktiPembayaran[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([userId, branchId, scanStatus])

Tabel: OtorisasiLihatBuktiPembayaran (Model: OtorisasiLihatBuktiPembayaran)

9 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
proofId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
viewerId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purpose	**String** VarChar(24)	NOT NULL	"REVIEW"	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
consumedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
proof	**BuktiPembayaran**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
viewer	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([viewerId, expiresAt])
INDEX: @@index([proofId, expiresAt])

Tabel: RekeningPembayaran (Model: RekeningPembayaran)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
activeBranchKey	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
bankCode	**String**	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
bankName	**String**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
accountNumberEncrypted	**String** Text	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
accountNumberLast4	**String** VarChar(4)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
accountHolderName	**String**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
paymentWindowHours	**Int**	NOT NULL	24	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
purchases	**Pembelian[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
uniqueCodeReservations	**ReservasiKodeUnikPembayaran[]**	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([branchId, active])

Tabel: Pembelian (Model: Pembelian)

67 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
packageId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
classTypeId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
voucherId	String? Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke master voucher diskon yang digunakan.
packagePromotionId	String? Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
packagePromotionNameSnapshot	String? VarChar(160)	NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
packagePromotionDiscountTypeSnapshot	VoucherDiscountType?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
packagePromotionDiscountValueSnapshot	Int?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
packagePromotionDiscountRpSnapshot	Int?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
promotionalPriceRpSnapshot	Int?	NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
voucherCodeSnapshot	String? VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
				atau referensi sistem.
voucherDiscountTypeSnapshot	**VoucherDiscountType?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
voucherDiscountValueSnapshot	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
voucherDiscountRpSnapshot	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
priceAfterDiscountRpSnapshot	**Int?**	NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
paymentProofId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentAccountId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentBankNameSnapshot	**String?**	NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
paymentAccountNumberSnapshotEncrypted	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentAccountLast4Snapshot	**String?** VarChar(4)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentAccountHolderSnapshot	**String?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentExpiresAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
continuationClassSlotId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
				penunjang proses bisnis domain.
packageNameSnapshot	**String**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
priceRpSnapshot	**Int**	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
catalogAmountRpSnapshot	**Int?**	NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
discountAmountRpSnapshot	**Int?**	NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
finalAmountBeforeUniqueCodeRpSnapshot	**Int?**	NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
paymentUniqueCode	**Int?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
payableAmountRpSnapshot	**Int?**	NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
amountPaidRpSnapshot	**Int?**	NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
paymentMethodCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
sourceStatusCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Status siklus hidup data (Enum String?).
sourceActiveFlag	**Boolean?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
snapshotCompleteness	**PurchaseSnapshotCompleteness**	NOT NULL	COMPLETE_BREAKDOWN	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
sessionCountSnapshot	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
durationDaysSnapshot	**Int**	NOT NULL	–	Durasi waktu aktivitas dalam satuan menit.
status	**PurchaseStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum PurchaseStatus).
idempotencyKeyHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
submittedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decisionReasonCode	**String?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
timelineComplete	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
package	**Paket**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
classType	JenisKelas	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
voucher	Voucher?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
packagePromotion	PromosiPaket?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
paymentProof	BuktiPembayaran?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
paymentAccount	RekeningPembayaran?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
continuationClassSlot	SlotKelas?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
decidedBy	User?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
customerPackage	PaketPelanggan?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
paymentUniqueCodeReservation	ReservasiKodeUnikPembayaran?	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
timelineEvents	PeristiwaLinimasaPembelian[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
voucherRedemption	PenukaranVoucher?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
journalEntries	EntriJurnal[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
legacyFinancialEntries	EntriKeuanganHistoris[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerVoucherEntitlements	HakVoucherPelanggan[]	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
historical	Boolean	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
				proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([userId, idempotencyKeyHash])
INDEX: @@index([userId, submittedAt])
INDEX: @@index([branchId, status])
INDEX: @@index([classTypeId])
INDEX: @@index([paymentAccountId, status, paymentExpiresAt])
INDEX: @@index([packagePromotionId, submittedAt])
```

Tabel: PromosiPaket (Model: PromosiPaket)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
packageId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
name	**String** VarChar(160)	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
label	**String** VarChar(80)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**PackagePromotionStatus**	NOT NULL	DRAFT	Status siklus hidup data (Enum PackagePromotionStatus).
discountType	**VoucherDiscountType**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
discountValue	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activeFrom	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activeUntil	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
package	**Paket**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
createdBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
purchases	**Pembelian[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([packageId, status, activeFrom, activeUntil])
INDEX: @@index([status, activeFrom, activeUntil])
```

Tabel: Voucher (Model: Voucher)

31 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
code	**String** VarChar(64)	UK NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
name	**String** VarChar(160)	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
description	**String?** Text	NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
status	**VoucherStatus**	NOT NULL	DRAFT	Status siklus hidup data (Enum VoucherStatus).
discountType	**VoucherDiscountType**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
discountValue	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
maxDiscountRp	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
minimumPurchaseRp	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activeFrom	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
activeUntil	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
totalUsageLimit	**Int?**	NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
perCustomerUsageLimit	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
legacyEntitlementDurationDays	**Int?**	NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
classTypeId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	**JenisKelas?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
createdBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
packages	**CakupanPaketVoucher[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
redemptions	**PenukaranVoucher[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purchases	**Pembelian[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
codeAliases	**AliasKodeVoucher[]**	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
customerEntitlements	**HakVoucherPelanggan[]**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([status, activeFrom, activeUntil])
INDEX: @@index([branchId, status])
INDEX: @@index([classTypeId, status])

Tabel: `AliasKodeVoucher` (Model: AliasKodeVoucher)

8 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
voucherId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke master voucher diskon yang digunakan.
code	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
canonical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
voucher	**Voucher**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([voucherId, code])
INDEX: @@index([code])

Tabel: CakupanPaketVoucher (Model: CakupanPaketVoucher)

5 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
voucherId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke master voucher diskon yang digunakan.
packageId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
voucher	**Voucher**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
package	**Paket**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([voucherId, packageId])
INDEX: @@index([packageId])

Tabel: PenukaranVoucher (Model: PenukaranVoucher)

11 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
voucherId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke master voucher diskon yang digunakan.
purchaseId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Foreign Key ke entitas transaksi pembelian/invoice.
customerUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
discountRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
snapshotCompleteness	**PurchaseSnapshotCompleteness**	NOT NULL	COMPLETE_BREAKDOWN	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
redeemedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
releasedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
voucher	**Voucher**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
purchase	**Pembelian**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
customer	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([voucherId, customerUserId, purchaseId])
INDEX: @@index([voucherId, redeemedAt])
INDEX: @@index([customerUserId, voucherId, redeemedAt])

Tabel: HakVoucherPelanggan (Model: HakVoucherPelanggan)

15 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
voucherId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke master voucher diskon yang digunakan.
customerUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
purchaseId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke entitas transaksi pembelian/invoice.
sourceStatusCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Status siklus hidup data (Enum String).
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
usedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
voucher	**Voucher**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
customer	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
purchase	**Pembelian?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([customerUserId, active, expiresAt])
INDEX: @@index([voucherId, active, expiresAt])
INDEX: @@index([purchaseId])
```

Tabel: PeristiwaLinimasaPembelian (Model: PeristiwaLinimasaPembelian)

9 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
purchaseId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke entitas transaksi pembelian/invoice.
eventType	**PurchaseTimelineEventType**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reasonCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
sourceKey	**String** VarChar(191)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
derived	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
occurredAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
purchase	**Pembelian**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([purchaseId, occurredAt, id])

Tabel: ReservasiKodeUnikPembayaran (Model: ReservasiKodeUnikPembayaran)

8 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
paymentAccountId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purchaseId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Foreign Key ke entitas transaksi pembelian/invoice.
code	**Int**	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
paymentAccount	**RekeningPembayaran**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
purchase	**Pembelian**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([paymentAccountId, code])
INDEX: @@index([expiresAt])

Tabel: PaketPelanggan (Model: PaketPelanggan)

27 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
purchaseId	String Char(36)	UK NOT NULL	–	Foreign Key ke entitas transaksi pembelian/invoice.
customerUserId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
packageId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
classTypeId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
activationDate	DateTime Date	NOT NULL	–	Penanggalan kalender pelaksanaan aktivitas.
expiryAt	DateTime	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
salePriceRp	Int	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
sessionCountSnapshot	Int	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
durationDaysSnapshot	Int	NOT NULL	–	Durasi waktu aktivitas dalam satuan menit.
projectionRateRp	Int	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	CustomerPackageStatus	NOT NULL	ACTIVE	Status siklus hidup data (Enum CustomerPackageStatus).
version	Int	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
purchase	Pembelian	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
customer	User	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	Cabang	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
package	Paket	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	JenisKelas	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
ledgerEntries	EntriBukuBesar[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reservations	ReservasiSesi[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
adjustments	PenyesuaianSesi[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
bookings	PemesananKelas[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	Boolean	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
sourceBalance	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

> **Kunci Indeks & Konstrain:**
> INDEX: @@index([customerUserId, branchId, expiryAt])

DOM-04: Penjadwalan Kelas & Instruktur

Scheduling • 2 Tabel • 3 Enum

Mengatur slot jadwal kelas harian di tiap cabang dan ruangan studio, penetapan instruktur pengajar, kapasitas peserta maksimum, jendela pembatalan otomatis, serta jadwal ketersediaan waktu kerja instruktur mingguan.

Diagram Relasi Entitas Penjadwalan Kelas & Instruktur



Tabel: `KetersediaanInstruktur` (Model: KetersediaanInstruktur)

13 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
instructorUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
sourceAssignmentId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
startAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
endAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
timezone	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
instructor	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
sourceAssignment	**Penugasan**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([instructorUserId, startAt, id])
INDEX: @@index([branchId, startAt, endAt])

Tabel: SlotKelas (Model: SlotKelas)

35 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
classTypeId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
studioId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke gedung studio dalam cabang.
roomId	String? Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke ruangan fisik studio tempat kelas berlangsung.
instructorUserId	String? Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
startAt	DateTime	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
endAt	DateTime	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
timezone	String	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
minimumQuota	Int	NOT NULL	–	Jumlah sesi kelas yang dialokasikan atau tersisa.
capacity	Int	NOT NULL	–	Kapasitas maksimum peserta yang diizinkan.
bookedCount	Int	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	ClassSlotStatus	NOT NULL	DRAFT	Status siklus hidup data (Enum ClassSlotStatus).
cancellationReasonCode	ClassSlotCancellationReasonCode?	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
version	Int	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	Cabang	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	JenisKelas	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
studio	Studio	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
room	Ruangan?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
instructor	User?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
reservations	**ReservasiSesi[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
bookings	**PemesananKelas[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerAttendances	**KehadiranPelanggan[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorCheckInTokens	**InstructorCheckInToken[]**	NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
instructorAttendances	**KehadiranInstruktur[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorHourLog	**RekapJamInstruktur?**	NULL	–	Tautan alamat URL atau path penyimpanan berkas/media.
continuationPurchases	**Pembelian[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceReschedules	**UbahJadwal[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
targetReschedules	**UbahJadwal[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
quotaEvaluationJob	**QuotaEvaluationJob?**	NULL	–	Jumlah sesi kelas yang dialokasikan atau tersisa.
historical	**Boolean**	NOT NULL	`false`	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.

Kunci Indeks & Konstrain:

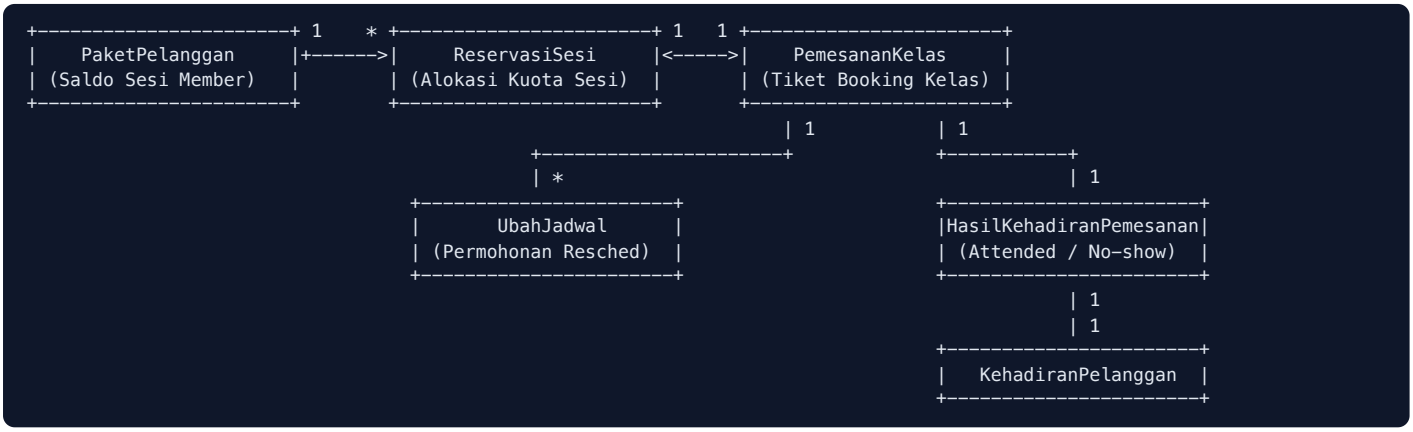
```
INDEX: @@index([branchId, startAt, id])
INDEX: @@index([studioId, startAt, id])
INDEX: @@index([roomId, startAt, id])
INDEX: @@index([instructorUserId, startAt, endAt])
INDEX: @@index([status, startAt])
```

DOM-05: Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule

Booking Engine • 8 Tabel • 11 Enum

Menangani transaksi pendaftaran kelas oleh pelanggan (self-service via mobile atau admin-assisted), pemotongan saldo kuota sesi pelanggan (ReservasiSesi), permohonan ubah jadwal (reschedule) sesuai kebijakan studio, kompensasi sesi, jadwal rutin berulang, dan ulasan kepuasan kelas.

Diagram Relasi Entitas Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule



Tabel: PendaftaranKelasPelanggan (Model: PendaftaranKelasPelanggan)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
customerUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
classTypeId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
statusCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Status siklus hidup data (Enum String).
paidAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sessionCount	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
customer	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	**JenisKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([customerUserId, statusCode])
INDEX: @@index([classTypeId, statusCode])

Tabel: ReservasiSesi (Model: ReservasiSesi)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
customerPackageId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
classSlotId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
referenceHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
quantity	**Int**	NOT NULL	1	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**SessionReservationStatus**	NOT NULL	ACTIVE	Status siklus hidup data (Enum SessionReservationStatus).
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
releasedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
consumedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerPackage	**PaketPelanggan**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classSlot	**SlotKelas?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
booking	**PemesananKelas?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([customerPackageId, referenceHash])
INDEX: @@index([customerPackageId, status, createdAt])
INDEX: @@index([classSlotId, status])
```

Tabel: PemesananKelas (Model: PemesananKelas)

31 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
classSlotId	String Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerUserId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
customerPackageId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
reservationId	String Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdById	String Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
source	BookingSource	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	BookingStatus	NOT NULL	BOOKED	Status siklus hidup data (Enum BookingStatus).
reservedQuantity	Int	NOT NULL	1	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	Int	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
cancellationReasonCode	BookingCancellationReasonCode?	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
cancelledAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
cancelledById	String? Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	Cabang	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classSlot	SlotKelas	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
customer	User	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
customerPackage	PaketPelanggan	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
reservation	ReservasiSesi	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
createdBy	User	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
cancelledBy	User?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
reschedules	UbahJadwal[]	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
checkInTokens	**CheckInToken[]**	NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
attendance	**KehadiranPelanggan?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
feedback	**UlasanPemesanan?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
attendanceOutcome	**HasilKehadiranPemesanan?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([branchId, createdAt, id])
INDEX: @@index([customerUserId, createdAt, id])
INDEX: @@index([classSlotId, status])

Tabel: `HasilKehadiranPemesanan` (Model: HasilKehadiranPemesanan)

11 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
bookingId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
outcome	**BookingAttendanceOutcomeCode**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceStatusCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Status siklus hidup data (Enum String?).
note	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
occurredAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
booking	**PemesananKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([outcome, occurredAt])

Tabel: UbahJadwal (Model: UbahJadwal)

22 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
bookingId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceClassSlotId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
targetClassSlotId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
requestedById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
requestReasonCode	**RescheduleRequestReasonCode**	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
decisionReasonCode	**RescheduleDecisionReasonCode?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
status	**RescheduleStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum RescheduleStatus).
entitlementCutoffAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
entitledAtRequest	**Boolean**	NOT NULL	true	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
decidedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
requestedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
booking	**PemesananKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
sourceClassSlot	**SlotKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
targetClassSlot	**SlotKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
requestedBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
decidedBy	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([branchId, status, requestedAt, id])
INDEX: @@index([bookingId, requestedAt])

Tabel: PenyesuaianSesi (Model: PenyesuaianSesi)

19 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
customerPackageId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
quantity	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
ledgerBalanceAtRequest	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reservedAtRequest	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reasonCode	**SessionAdjustmentReasonCode**	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
requestedById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decisionCode	**SessionAdjustmentDecisionCode?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
decisionNote	**String?** VarChar(500)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**SessionAdjustmentStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum SessionAdjustmentStatus).
decidedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
customerPackage	**PaketPelanggan**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
requestedBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
decidedBy	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
ledgerEntry	**EntriBukuBesar?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([customerPackageId, createdAt])
INDEX: @@index([status, createdAt])

Tabel: JadwalRutinPelanggan (Model: JadwalRutinPelanggan)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	String Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
customerUserId	String Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	String? Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
classTypeId	String? Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
weekday	Weekday	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
startMinute	Int	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
timezone	String VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
note	String? Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
active	Boolean	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	Boolean	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	DateTime?	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	DateTime	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
customer	User	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	Cabang?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	JenisKelas?	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([customerUserId, active])
INDEX: @@index([branchId, weekday, startMinute])

Tabel: UlasanPemesanan (Model: UlasanPemesanan)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
bookingId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
rating	**Int?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
feedback	**String?** Text	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
submittedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
booking	**PemesananKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
customer	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

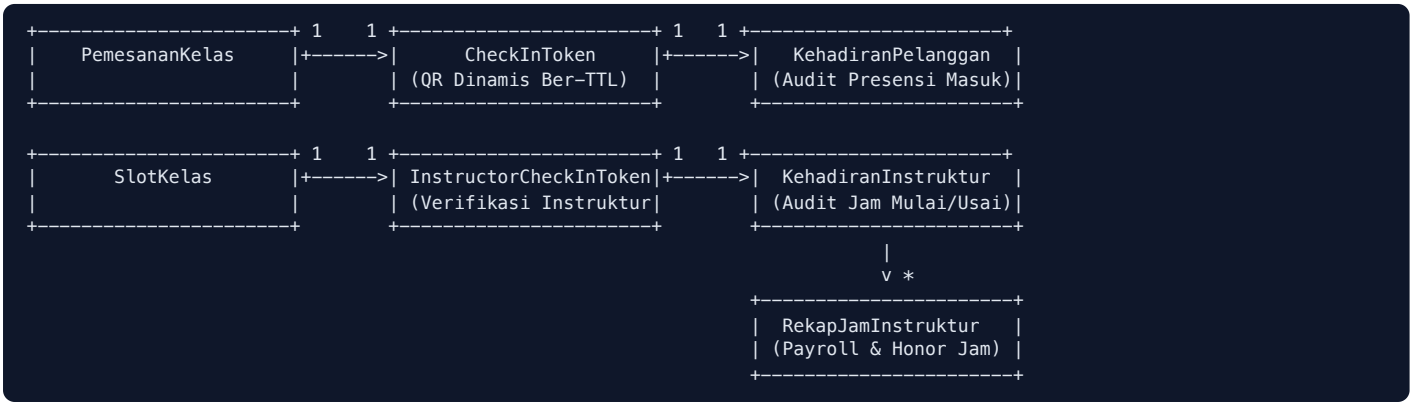
Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([customerUserId, submittedAt])

DOM-06: Presensi Digital, Check-In & Rekap Instruktur

Attendance & QR • 5 Tabel • 2 Enum

Menyediakan infrastruktur presensi kelas digital anti-fraud melalui token QR dinamis (CheckInToken) berbasis waktu kadaluarsa (sliding-window OTP), audit presensi pelanggan, token check-in instruktur, dan kalkulasi rekapitulasi jam terbang instruktur untuk keperluan payroll.

Diagram Relasi Entitas Presensi Digital, Check-In & Rekap Instruktur



Tabel: CheckInToken (Model: CheckInToken)

18 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
bookingId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
issuedById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
tokenHash	**String**	UK NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
activeBookingKey	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
idempotencyKeyHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
requestHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
purpose	**String**	NOT NULL	"CUSTOMER_CHECK_IN"	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
notBeforeAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**CheckInTokenStatus**	NOT NULL	ACTIVE	Status siklus hidup data (Enum CheckInTokenStatus).
usedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revokedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
booking	**PemesananKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
issuedBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
attendance	**KehadiranPelanggan?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([issuedById, idempotencyKeyHash])
INDEX: @@index([bookingId, status, expiresAt])
INDEX: @@index([expiresAt, status])
```

Tabel: KehadiranPelanggan (Model: KehadiranPelanggan)

15 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
bookingId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
tokenId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
classSlotId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
recordedById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
source	**AttendanceSource**	NOT NULL	QR	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
checkedInAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
auditLogId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
booking	**PemesananKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
token	**CheckInToken?**	FK NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classSlot	**SlotKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
recordedBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([branchId, checkedInAt])
INDEX: @@index([classSlotId, checkedInAt])
```

Tabel: `InstructorCheckInToken` (Model: `InstructorCheckInToken`)

19 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
classSlotId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
issuedById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
tokenHash	**String**	UK NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
activeClassSlotKey	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
idempotencyKeyHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
requestHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
notBeforeAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**CheckInTokenStatus**	NOT NULL	ACTIVE	Status siklus hidup data (Enum CheckInTokenStatus).
usedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revokedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
classSlot	**SlotKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
instructor	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
issuedBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
attendance	**KehadiranInstruktur?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([instructorUserId, idempotencyKeyHash])
INDEX: @@index([classSlotId, status, expiresAt])
INDEX: @@index([expiresAt, status])

Tabel: KehadiranInstruktur (Model: KehadiranInstruktur)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
classSlotId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
tokenId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
checkedInAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
auditLogId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
classSlot	**SlotKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
instructor	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
token	**InstructorCheckInToken**	FK NOT NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([instructorUserId, checkedInAt])
INDEX: @@index([branchId, checkedInAt])
```

Tabel: RekapJamInstruktur (Model: RekapJamInstruktur)

20 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
classSlotId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
classTypeId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke jenis kelas (Group, Private, Duet).
effectiveConfigurationId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
matchedUnits	**Int**	NOT NULL	1	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
feeRpSnapshot	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
amountRp	**Int**	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
period	**String** Char(7)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
occurredAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
classSlot	**SlotKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
instructor	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
classType	**JenisKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
effectiveConfiguration	**KonfigurasiEfektif**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

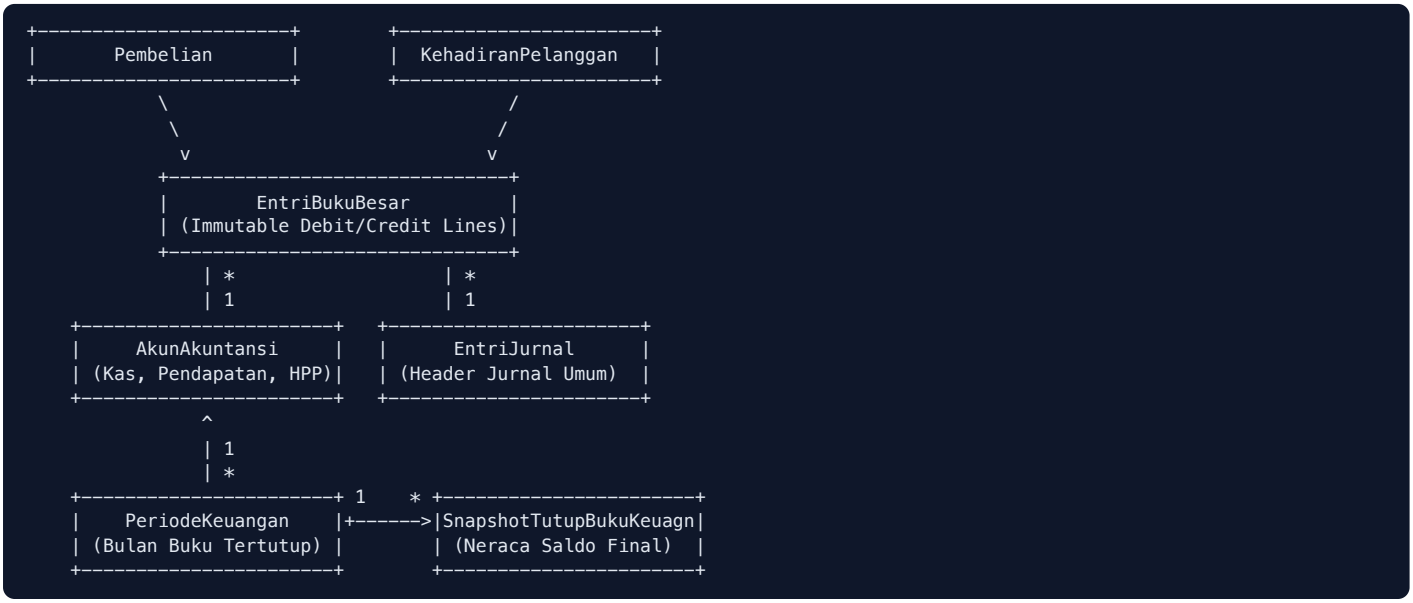
```
INDEX: @@index([branchId, period, occurredAt])
INDEX: @@index([instructorUserId, occurredAt])
INDEX: @@index([classTypeId, occurredAt])
```

DOM-07: Keuangan, Double-Entry Ledger & Akuntansi

Finance & Ledger • 8 Tabel • 5 Enum

Mengimplementasikan sistem akuntansi pembukuan berpasangan (Double-Entry Ledger) yang mutlak seimbang dan immutable (tidak dapat dihapus/diubah langsung). Terdiri dari Chart of Accounts (AkunAkuntansi), EntriBukuBesar transaksi otomatis dari penjualan & kehadiran, biaya operasional lain, penutupan buku periodik, dan entri koreksi resmi.

Diagram Relasi Entitas Keuangan, Double-Entry Ledger & Akuntansi



Tabel: `EntriBukuBesar` (Model: EntriBukuBesar)

10 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
customerPackageId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key ke katalog paket membership Pilates.
type	**LedgerEntryType**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
quantity	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
referenceType	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
referenceId	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
occurredAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sessionAdjustmentId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customerPackage	**PaketPelanggan**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
sessionAdjustment	**PenyesuaianSesi?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([type, referenceType, referenceId])
INDEX: @@index([customerPackageId, occurredAt])

Tabel: AkunAkuntansi (Model: AkunAkuntansi)

15 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
parentId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
code	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
name	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
accountType	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
active	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
parent	**AkunAkuntansi?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
children	**AkunAkuntansi[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
journalEntries	**EntriJurnal[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([branchId, code])
INDEX: @@index([parentId])

Tabel: `EntriJurnal` (Model: `EntriJurnal`)

25 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
accountId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purchaseId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke entitas transaksi pembelian/invoice.
actorUserId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
parentId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
referenceNumber	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
description	**String?** Text	NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
debitRp	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
creditRp	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
occurredAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
statusCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Status siklus hidup data (Enum String).
attachmentKey	**String?** VarChar(512)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
account	**AkunAkuntansi**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
purchase	**Pembelian?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
actor	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
parent	**EntriJurnal?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
children	**EntriJurnal[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
financeCorrection	**KoreksiKeuangan?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([branchId, occurredAt])

```
INDEX: @@index([accountId, occurredAt])
INDEX: @@index([purchaseId])
INDEX: @@index([parentId])
```

Tabel: BiayaLain (Model: BiayaLain)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
period	**String** Char(7)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
description	**String** VarChar(300)	NOT NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
categoryCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	"LEGACY_UNCLASSIFIED"	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
occurredOn	**DateTime** Date	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reason	**String** VarChar(500)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
amountRp	**Int**	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
evidenceUploadId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**OtherCostStatus**	NOT NULL	ACTIVE	Status siklus hidup data (Enum OtherCostStatus).
createdById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
createdBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

```
Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([branchId, period, createdAt, id])
INDEX: @@index([branchId, occurredOn, status], map: "OtherCost_branchId_occurredOn_status_idx")
INDEX: @@index([status, period])
```

Tabel: PeriodeKeuangan (Model: PeriodeKeuangan)

13 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
period	**String** Char(7)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**FinancePeriodStatus**	NOT NULL	OPEN	Status siklus hidup data (Enum FinancePeriodStatus).
controlHash	**String** Char(64)	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
closedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
closedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
closedBy	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
closeSnapshot	**SnapshotTutupBukuKeuangan?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([branchId, period])
INDEX: @@index([status, period])

Tabel: SnapshotTutupBukuKeuangan (Model: SnapshotTutupBukuKeuangan)

19 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
financePeriodId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
period	**String** Char(7)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
grossSalesRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
packagePromotionDiscountRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
voucherDiscountRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
revenueRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
projectionRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
instructorRealtimeRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
otherCostRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
correctionRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
profitRp	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceCutoffAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceVersion	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
controlHash	**String** Char(64)	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
financePeriod	**PeriodeKeuangan**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([branchId, period])
INDEX: @@index([sourceCutoffAt])

Tabel: KoreksiKeuangan (Model: KoreksiKeuangan)

20 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
currentPeriod	**String** Char(7)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
referencePeriod	**String** Char(7)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
amountRp	**Int**	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
reason	**String** VarChar(500)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
requestedById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decisionReason	**String?** VarChar(500)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**FinanceCorrectionStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum FinanceCorrectionStatus).
decidedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
postedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
postingJournalId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
requestedBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
decidedBy	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
postingJournal	**EntriJurnal?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([branchId, currentPeriod, status])
INDEX: @@index([requestedById, createdAt])
```

Tabel: `EntriKeuanganHistoris` (Model: `EntriKeuanganHistoris`)

20 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
purchaseId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key ke entitas transaksi pembelian/invoice.
actorUserId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
parentId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
type	**LegacyFinancialEntryType**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
amountRp	**Int**	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
occurredAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
description	**String?** Text	NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.
sourceTypeCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceMetadata	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
purchase	**Pembelian?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
actor	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
parent	**EntriKeuanganHistoris?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
children	**EntriKeuanganHistoris[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:

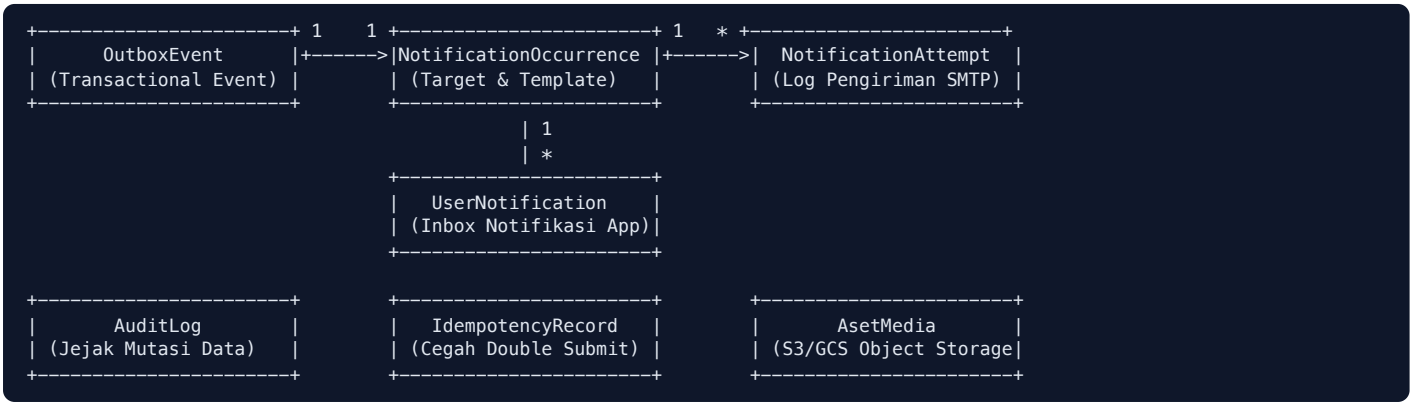
```
INDEX: @@index([branchId, occurredAt])
INDEX: @@index([purchaseId])
INDEX: @@index([parentId])
INDEX: @@index([type, occurredAt])
```

DOM-08: Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media

Operations & Audit • 15 Tabel • 14 Enum

Menangani stabilitas infrastruktur aplikasi: Transactional Outbox Pattern untuk pengiriman event asinkronus, delivery notifikasi multi-kanal (Email, In-App), pencegahan double-request melalui IdempotencyRecord, jejak audit menyeluruh (AuditLog), manajemen aset media CDN, dan tiket bantuan pelanggan.

Diagram Relasi Entitas Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media



Tabel: QuotaEvaluationJob (Model: QuotaEvaluationJob)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
classSlotId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
evaluationKey	**String**	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
dueAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**QuotaEvaluationJobStatus**	NOT NULL	QUEUED	Status siklus hidup data (Enum QuotaEvaluationJobStatus).
leaseOwner	**String?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
leaseExpiresAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
attempts	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
maxAttempts	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
nextAttemptAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
lastErrorCode	**String?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
result	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
classSlot	**SlotKelas**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([status, dueAt, nextAttemptAt])
INDEX: @@index([leaseExpiresAt])

Tabel: `RateLimitCounter` (Model: `RateLimitCounter`)

6 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
scope	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
subjectHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
windowStart	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
attempts	**Int**	NOT NULL	1	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([scope, subjectHash, windowStart])
INDEX: @@index([expiresAt])

Tabel: AuditLog (Model: AuditLog)

18 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
occurredAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
actorType	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
actorId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
action	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
objectType	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
objectId	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
targetUserId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
beforeMasked	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
afterMasked	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
correlationId	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceSystem	**String?** VarChar(32)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceTable	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceId	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
legacyPayload	**MigrationLegacyPayload?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([branchId, occurredAt])
INDEX: @@index([objectType, objectId, occurredAt])
INDEX: @@index([targetUserId, occurredAt])
INDEX: @@index([sourceSystem, sourceTable, sourceId])
```

Tabel: `AuditExport` (Model: AuditExport)

21 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
requestedById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
idempotencyKeyHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
requestHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
branchIds	**Json**	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
from	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
until	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
actorId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
objectType	**String?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
format	**AuditExportFormat**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reasonPresent	**Boolean**	NOT NULL	`true`	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**AuditExportStatus**	NOT NULL	QUEUED	Status siklus hidup data (Enum AuditExportStatus).
rowCount	**Int**	NOT NULL	`0`	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
content	**String?** LongText	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
failureCode	**String?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
downloadTokenHash	**String?**	NULL	–	Token acak berkeamanan tinggi dengan batas masa berlaku (TTL).
downloadExpiresAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
requestedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
completedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	`0`	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([requestedById, idempotencyKeyHash])
INDEX: @@index([requestedById, requestedAt])
INDEX: @@index([status, requestedAt])
INDEX: @@index([expiresAt])
```

Tabel: `IdempotencyRecord` (Model: `IdempotencyRecord`)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
scope	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
keyHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
requestHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
status	**IdempotencyStatus**	NOT NULL	IN_PROGRESS	Status siklus hidup data (Enum IdempotencyStatus).
responseStatus	**Int?**	NULL	–	Status siklus hidup data (Enum Int?).
responseBody	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
responseHeaders	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
completedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
leaseExpiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([scope, keyHash])
INDEX: @@index([expiresAt])
INDEX: @@index([status, leaseExpiresAt])
```

Tabel: OutboxEvent (Model: OutboxEvent)

13 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
eventType	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
aggregateType	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
aggregateId	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
payload	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
correlationId	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**OutboxStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum OutboxStatus).
occurredAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
publishedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
attempts	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
notificationProjection	**NotificationProjection?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
userNotifications	**UserNotification[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
notificationOccurrences	**NotificationOccurrence[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([status, occurredAt])
INDEX: @@index([aggregateType, aggregateId])

Tabel: `NotificationOccurrence` (Model: `NotificationOccurrence`)

28 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
occurrenceKey	**String**	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceEventId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
userId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
channel	**NotificationChannel**	NOT NULL	EMAIL	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
eventType	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
templateKey	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
templateVersion	**Int**	NOT NULL	1	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
recipientHash	**String**	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
recipientMasked	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
envelopeEncrypted	**String?** LongText	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**NotificationDeliveryStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum NotificationDeliveryStatus).
attemptCount	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
rateLimitWaitCount	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
maxAttempts	**Int**	NOT NULL	5	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
nextAttemptAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
leaseExpiresAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
lastErrorCode	**String?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
correlationId	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
acceptedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
fallbackCreatedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
sourceEvent	**OutboxEvent?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
user	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
attempts	**NotificationAttempt[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([status, nextAttemptAt])
INDEX: @@index([userId, createdAt])
INDEX: @@index([sourceEventId])
INDEX: @@index([branchId, createdAt])

Tabel: `NotificationAttempt` (Model: NotificationAttempt)

9 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
occurrenceId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
attemptNumber	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**NotificationDeliveryStatus**	NOT NULL	–	Status siklus hidup data (Enum NotificationDeliveryStatus).
providerCode	**String?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
errorCode	**String?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
startedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
completedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
occurrence	**NotificationOccurrence**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([occurrenceId, attemptNumber])
INDEX: @@index([status, startedAt])

Tabel: `NotificationProjection` (Model: `NotificationProjection`)

6 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
sourceEventId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**NotificationProjectionStatus**	NOT NULL	–	Status siklus hidup data (Enum NotificationProjectionStatus).
errorCode	**String?**	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
projectedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceEvent	**OutboxEvent**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: `@@index([status, projectedAt])`

Tabel: `UserNotification` (Model: `UserNotification`)

18 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
userId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
sourceEventId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
eventKey	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
category	**NotificationCategory**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
tone	**NotificationTone**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
title	**String**	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
message	**String**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
href	**String?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
metadataMasked	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
readAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
expiresAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
user	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
sourceEvent	**OutboxEvent?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
legacyPayload	**MigrationLegacyPayload?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([userId, eventKey])
INDEX: @@index([userId, readAt, createdAt])
INDEX: @@index([userId, expiresAt])
INDEX: @@index([branchId, createdAt])
```

Tabel: `NotificationTemplate` (Model: `NotificationTemplate`)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
templateKey	**String** VarChar(96)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
channel	**NotificationChannel**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	–	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
eventType	**String** VarChar(128)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
audience	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
subject	**String?** VarChar(200)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
title	**String** VarChar(200)	NOT NULL	–	Nama atau judul resmi entitas dalam sistem.
body	**String** Text	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**ManagedContentStatus**	NOT NULL	DRAFT	Status siklus hidup data (Enum ManagedContentStatus).
createdById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
publishedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
archivedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
createdBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([templateKey, channel, version])
INDEX: @@index([eventType, status])
INDEX: @@index([channel, status])

Tabel: `EntriKontenPublik` (Model: `EntriKontenPublik`)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
contentKey	**String** VarChar(96)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
scopeKey	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
kind	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
locale	**String** VarChar(16)	NOT NULL	"id-ID"	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	–	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
payload	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
status	**ManagedContentStatus**	NOT NULL	DRAFT	Status siklus hidup data (Enum ManagedContentStatus).
createdById	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
publishedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
archivedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
createdBy	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([contentKey, scopeKey, locale, version])
INDEX: @@index([branchId, kind, status])
INDEX: @@index([contentKey, status])

Tabel: KasusBantuan (Model: KasusBantuan)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
customerUserId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
assignedUserId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
subject	**String** VarChar(200)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**SupportCaseStatus**	NOT NULL	OPEN	Status siklus hidup data (Enum SupportCaseStatus).
priority	**SupportCasePriority**	NOT NULL	NORMAL	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
tags	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
resolvedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
customer	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
assignedUser	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
notes	**CatatanKasusBantuan[]**	NOT NULL	–	Penjelasan tekstual atau catatan memo operasional.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([branchId, status, priority, updatedAt])
INDEX: @@index([customerUserId, updatedAt])
INDEX: @@index([assignedUserId, status])
```

Tabel: CatatanKasusBantuan (Model: CatatanKasusBantuan)

8 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
caseId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
authorId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
body	**String** Text	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
internal	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
supportCase	**KasusBantuan**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
author	**User**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([caseId, createdAt])
INDEX: @@index([authorId, createdAt])

Tabel: AsetMedia (Model: AsetMedia)

18 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
ownerUserId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key relasi ke pengguna terkait (User).
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
entityType	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
entityId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
purposeCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
objectKey	**String** VarChar(512)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
checksum	**String** Char(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
mimeType	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sizeBytes	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
scanStatus	**PaymentProofScanStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum PaymentProofScanStatus).
visibility	**MediaVisibility**	NOT NULL	AUTHORIZED	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
historical	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceDeletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
owner	**User?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

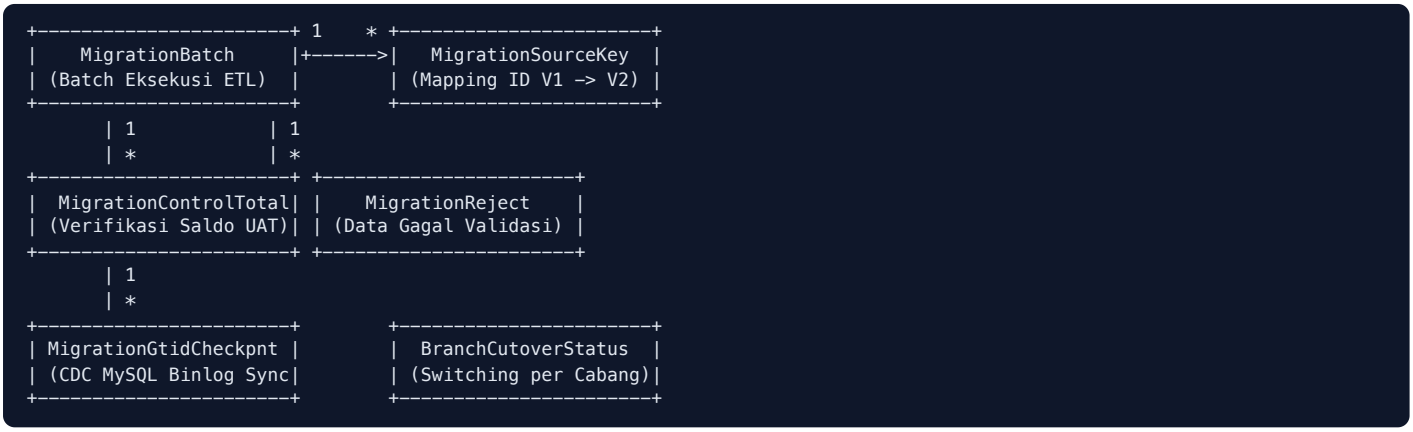
Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([entityType, entityId, purposeCode])
INDEX: @@index([checksum])

DOM-09: Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel

Migration & Cutover • 12 Tabel • 12 Enum

Menyediakan fondasi migrasi zero-downtime dari platform V1 ke V2: pelacakan batch migrasi, rekonsiliasi kontrol total saldo keuangan & kuota paket, pemetaan kunci ID lama (MigrationSourceKey), Change Data Capture berbasis GTID (MigrationDeltaEvent), penanganan rejection, dan manajemen cutover bertahap per cabang.

Diagram Relasi Entitas Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel



Tabel: `MigrationBatch` (Model: `MigrationBatch`)

23 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
sourceSystem	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceSnapshotAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceChecksum	**String** Char(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
storageManifestChecksum	**String?** Char(64)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
mappingVersion	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
phase	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**MigrationBatchStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum MigrationBatchStatus).
delta	**Boolean**	NOT NULL	false	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
parentBatchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
startedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
completedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
failureCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
parentBatch	**MigrationBatch?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
deltaBatches	**MigrationBatch[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceKeys	**MigrationSourceKey[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
rejects	**MigrationReject[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
controlTotals	**MigrationControlTotal[]**	NOT NULL	–	Nilai moneter finansial (Rupiah) presisi tinggi (Decimal/Int).
resolutions	**MigrationResolution[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
deltaEvents	**MigrationDeltaEvent[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
deferredMediaReferences	**MigrationDeferredMediaReference[]**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([sourceSystem, sourceChecksum, mappingVersion, phase])
INDEX: @@index([status, createdAt])
INDEX: @@index([parentBatchId, createdAt])

Tabel: `MigrationDeferredMediaReference` (Model: MigrationDeferredMediaReference)

14 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	–	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
batchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceSystem	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceTable	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceField	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
mediaKind	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
referenceEncrypted	**String** Text	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
referenceHash	**String** Char(64)	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
status	**DeferredMediaStatus**	NOT NULL	DEFERRED	Status siklus hidup data (Enum DeferredMediaStatus).
historical	**Boolean**	NOT NULL	true	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
batch	**MigrationBatch**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([sourceSystem, sourceTable, sourceId, sourceField], map: "DeferredMedia_source_key")
INDEX: @@index([batchId, status, mediaKind], map: "DeferredMedia_batch_status_kind_idx")
INDEX: @@index([referenceHash], map: "DeferredMedia_reference_hash_idx")

Tabel: `MigrationSourceKey` (Model: `MigrationSourceKey`)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
batchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceSystem	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceTable	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
targetType	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
targetId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
recordChecksum	**String** Char(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
mappingVersion	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
batch	**MigrationBatch**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([sourceSystem, sourceTable, sourceId, targetType])
INDEX: @@index([targetType, targetId])
INDEX: @@index([batchId, sourceTable])
```

Tabel: `MigrationReject` (Model: `MigrationReject`)

13 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
batchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceTable	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reasonCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
fieldCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
recordChecksum	**String?** Char(64)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**MigrationRejectStatus**	NOT NULL	OPEN	Status siklus hidup data (Enum MigrationRejectStatus).
resolutionId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
resolvedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
batch	**MigrationBatch**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
resolution	**MigrationResolution?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([batchId, sourceTable, sourceId, reasonCode])
INDEX: @@index([status, reasonCode, createdAt])

Tabel: `MigrationControlTotal` (Model: `MigrationControlTotal`)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
batchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
controlKey	**String** VarChar(128)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
dimensionHash	**String** Char(64)	NOT NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
dimensions	**Json**	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
expectedValue	**Decimal** Decimal(30, 0)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
actualValue	**Decimal?** Decimal(30, 0)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**MigrationControlStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum MigrationControlStatus).
checkedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
batch	**MigrationBatch**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([batchId, controlKey, dimensionHash])
INDEX: @@index([status, controlKey])
```

Tabel: `MigrationResolution` (Model: `MigrationResolution`)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
batchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
resolutionKey	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
reasonCode	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
proposal	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
decision	**Json?**	NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
decisionRequestHash	**String?** Char(64)	NULL	–	String hash terenkripsi (Argon2 / SHA-256) untuk keamanan.
status	**MigrationResolutionStatus**	NOT NULL	OPEN	Status siklus hidup data (Enum MigrationResolutionStatus).
decidedById	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decisionReason	**String?** VarChar(500)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
decidedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
appliedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
batch	**MigrationBatch**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
reject	**MigrationReject?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([batchId, resolutionKey])
INDEX: @@index([status, reasonCode, createdAt])

Tabel: `MigrationDeltaEvent` (Model: `MigrationDeltaEvent`)

31 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
batchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
eventKey	**String** VarChar(191)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceSystem	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceTable	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
operation	**MigrationDeltaOperation**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
gtid	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
transactionOrder	**BigInt**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
eventOrder	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
binlogFile	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
binlogPosition	**BigInt?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceBranchId	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
branchId	**String?** Char(36)	NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
beforeChecksum	**String?** Char(64)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
afterChecksum	**String?** Char(64)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
payloadCiphertext	**String** LongText	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
payloadIv	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
payloadAuthTag	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
payloadKeyVersion	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
status	**MigrationDeltaStatus**	NOT NULL	CAPTURED	Status siklus hidup data (Enum MigrationDeltaStatus).
correlationId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sourceOccurredAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
capturedAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
verifiedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
appliedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
failureCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
batch	**MigrationBatch?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
branch	**Cabang?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([sourceSystem, gtid, eventOrder])
INDEX: @@index([status, transactionOrder, eventOrder])
INDEX: @@index([sourceTable, sourceId, transactionOrder])
INDEX: @@index([branchId, status, transactionOrder])

Tabel: `MigrationGtidCheckpoint` (Model: `MigrationGtidCheckpoint`)

12 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
sourceSystem	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
kind	**MigrationCheckpointKind**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
gtidSet	**String** LongText	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
lastGtid	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
transactionOrder	**BigInt**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
binlogFile	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
binlogPosition	**BigInt?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
capturedThroughAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
updatedBy	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Penanggalan kalender pelaksanaan aktivitas.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.

Kunci Indeks & Konstrain:
UNIQUE CONSTRAINT: @@unique([sourceSystem, kind])

Tabel: `MigrationBranchCutover` (Model: `MigrationBranchCutover`)

16 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
branchId	**String** Char(36)	UK NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
sourceBranchId	**String** VarChar(191)	UK NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
status	**BranchCutoverStatus**	NOT NULL	V1_ACTIVE	Status siklus hidup data (Enum BranchCutoverStatus).
snapshotGtid	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
highWaterGtid	**String?** VarChar(191)	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
highWaterOrder	**BigInt?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
v1WritesFrozenAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
deltaDrainedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
v2ActivatedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
rollbackStartedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
rollbackCompletedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
version	**Int**	NOT NULL	0	Nomor versi entitas untuk Optimistic Locking Concurrency.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([status, updatedAt])

Tabel: `MigrationPilotOutbox` (Model: `MigrationPilotOutbox`)

21 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
sequence	**BigInt**	UK NOT NULL	autoincrement(	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
eventKey	**String** VarChar(191)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
aggregateType	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
aggregateId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
operation	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
payloadCiphertext	**String** LongText	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
payloadIv	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
payloadAuthTag	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
payloadKeyVersion	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
payloadChecksum	**String** Char(64)	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
status	**PilotOutboxStatus**	NOT NULL	PENDING	Status siklus hidup data (Enum PilotOutboxStatus).
attempts	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
failureCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
correlationId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
occurredAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
appliedToV1At	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:

```
INDEX: @@index([branchId, status, occurredAt])
INDEX: @@index([branchId, status, sequence])
INDEX: @@index([aggregateType, aggregateId, occurredAt])
```

Tabel: `MigrationPilotMediaAlias` (Model: `MigrationPilotMediaAlias`)

17 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
eventKey	**String** VarChar(191)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
branchId	**String** Char(36)	NOT NULL	–	Foreign Key partisi isolasi data per cabang studio.
targetType	**String** VarChar(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
targetId	**String** VarChar(191)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
mediaKind	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
aliasReference	**String** VarChar(191)	UK NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
checksum	**String** Char(64)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
mimeType	**String** VarChar(128)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
sizeBytes	**Int**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
status	**PilotMediaAliasStatus**	NOT NULL	PREPARED	Status siklus hidup data (Enum PilotMediaAliasStatus).
attempts	**Int**	NOT NULL	0	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
failureCode	**String?** VarChar(64)	NULL	–	Kode identifikasi unik transaksi atau referensi sistem.
activatedAt	**DateTime?**	NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
updatedAt	**DateTime**	NOT NULL	–	Timestamp saat data terakhir kali diperbarui oleh sistem.
branch	**Cabang**	FK NOT NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: @@index([branchId, status, createdAt])
INDEX: @@index([targetType, targetId])

Tabel: `MigrationLegacyPayload` (Model: `MigrationLegacyPayload`)

10 Kolom | PK: id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KUNCI & ATRIBUT	DEFAULT	KETERANGAN / FUNGSI BISNIS
id	**String** Char(36)	PK NOT NULL	uuid(	Primary Key entitas unik (CUID / UUID / Auto-generated ID).
kind	**MigrationLegacyPayloadKind**	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
auditLogId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
userNotificationId	**String?** Char(36)	UK NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
payloadEncrypted	**String** LongText	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
payloadChecksum	**String** Char(64)	NOT NULL	–	Struktur data atribut dinamis dalam format JSON.
encryptionVersion	**String** VarChar(32)	NOT NULL	–	Atribut fungsional penunjang proses bisnis domain.
createdAt	**DateTime**	NOT NULL	now(	Timestamp presisi saat data pertama kali dibuat.
auditLog	**AuditLog?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.
userNotification	**UserNotification?**	FK NULL	–	Foreign Key referensial ke entitas terkait.

Kunci Indeks & Konstrain:
INDEX: `@@index([kind, createdAt])`

12. Kamus Lengkap Tipe Enum & Nilai Status

Skema database Daily Dose V2 mendefinisikan 74 tipe enum yang sangat ketat (strongly-typed enums) guna menjamin konsistensi status di level database MySQL tanpa mengandalkan string arbitrary. Berikut adalah kamus lengkap seluruh enum yang dikelompokkan berdasarkan domain:

Presensi Digital, Check-In & Rekap Instruktur — (2 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
CheckInTokenStatus	`ACTIVE`, `USED`, `REVOKED`	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Presensi Digital, Check-In & Rekap Instruktur.
AttendanceSource	`QR`, `MIGRATION`, `MANUAL_BACKFILL`	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Presensi Digital, Check-In & Rekap Instruktur.

Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule — (11 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
SessionReservationStatus	ACTIVE, RELEASED, CONSUMED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
SessionAdjustmentStatus	PENDING, POSTED, REJECTED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
SessionAdjustmentReasonCode	MIGRATION_CORRECTION, ATTENDANCE_CORRECTION, PACKAGE_COMPENSATION, SUPPORT_RECONCILIATION	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
SessionAdjustmentDecisionCode	CORRECTION_VERIFIED, INVALID_EVIDENCE, DUPLICATE_REQUEST, OUT_OF_SCOPE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
BookingStatus	BOOKED, RESCHEDULE_PENDING, CANCELLED, ATTENDED, NO_SHOW	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
BookingAttendanceOutcomeCode	ATTENDED, EXCUSED, NO_SHOW, UNKNOWN_HISTORICAL	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
BookingSource	SELF, ADMIN_ASSISTED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
BookingCancellationReasonCode	PERSONAL_UNAVAILABLE, CUSTOMER_SCHEDULE_CONFLICT, WRONG_CLASS_SELECTED, OTHER	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
RescheduleStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
RescheduleRequestReasonCode	CUSTOMER_SCHEDULE_CONFLICT, WRONG_CLASS_SELECTED, PERSONAL_UNAVAILABLE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.
RescheduleDecisionReasonCode	ELIGIBILITY_VERIFIED, TARGET_UNAVAILABLE, OUTSIDE_POLICY, OUT_OF_SCOPE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Pemesanan Kelas, Sesi & Reschedule.

Penjadwalan Kelas & Instruktur — (3 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
ClassSlotStatus	DRAFT, PUBLISHED, CONFIRMED, AUTO_CANCELLED, CANCELLED, COMPLETED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Penjadwalan Kelas & Instruktur.
ClassModality	GROUP, PRIVATE, HYBRID, UNKNOWN_LEGACY	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Penjadwalan Kelas & Instruktur.
ClassSlotCancellationReasonCode	STUDIO_UNAVAILABLE, INSTRUCTOR_UNAVAILABLE, SAFETY_ISSUE, OTHER_REVIEW_REQUIRED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Penjadwalan Kelas & Instruktur.

Keuangan, Double-Entry Ledger & Akuntansi — (5 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
LedgerEntryType	PURCHASE, MIGRATION_OPENING, ATTEND, REVERSAL, ADJUST_MANUAL	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Keuangan, Double-Entry Ledger & Akuntansi.
LegacyFinancialEntryType	INCOME, EXPENSE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Keuangan, Double-Entry Ledger & Akuntansi.
OtherCostStatus	ACTIVE, REVERSED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Keuangan, Double-Entry Ledger & Akuntansi.
FinancePeriodStatus	OPEN, CLOSING, CLOSED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Keuangan, Double-Entry Ledger & Akuntansi.
FinanceCorrectionStatus	PENDING, APPROVED, POSTED, REJECTED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Keuangan, Double-Entry Ledger & Akuntansi.

Identitas, Autentikasi & RBAC — (16 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
UserStatus	PENDING_ACTIVATION, ACTIVE, INACTIVE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
IdentityProvider	GOOGLE, WHATSAPP_PHONE, EMAIL_PASSWORD	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
PasswordActionKind	ACTIVATION, RESET, SETUP	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
AssignmentType	OWNER, INSTRUCTOR	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
ApplicationRole	CUSTOMER, INSTRUCTOR, ADMIN, MANAGER, OWNER, SUPER_OWNER, FINANCE, OPS	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
AccessRoleScope	GLOBAL, BRANCH	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
CapabilityOverrideEffect	GRANT, DENY	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
SessionChannel	WEB, MOBILE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
ChallengeKind	OTP, RECOVERY	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
ChallengeStatus	PENDING, VERIFIED, EXPIRED, LOCKED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
InvitationStatus	PENDING, ACCEPTED, EXPIRED, REVOKED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
IdentityDocumentKind	SELFIE, KTP_FRONT	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
IdentityVerificationStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED, PENDING_DELETION, DELETE_FAILED, DELETED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
IdentityDocumentDeletionStatus	QUEUED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
IdentityDocumentViewPurpose	SELF_VIEW, REVIEW	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.
ContactAliasKind	PHONE, EMAIL	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Identitas, Autentikasi & RBAC.

Master Data & Struktur Fasilitas — (1 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
Weekday	MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Master Data & Struktur Fasilitas.

Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media — (14 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
OutboxStatus	PENDING, PUBLISHED, FAILED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
NotificationCategory	VERIFICATION, PAYMENT, PACKAGE, BOOKING, RESCHEDULE, CLASS, ATTENDANCE, ADJUSTMENT, OPERATIONS, APPROVAL, SYSTEM	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
NotificationTone	SUCCESS, INFO, WARNING, DANGER	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
NotificationProjectionStatus	SUCCEEDED, SKIPPED, FAILED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
NotificationChannel	IN_APP, EMAIL	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
NotificationDeliveryStatus	PENDING, SENDING, ACCEPTED_BY_SMTP, FAILED_RETRYABLE, FAILED_TERMINAL, EXPIRED, FALLBACK_IN_APP	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
IdempotencyStatus	IN_PROGRESS, COMPLETED, FAILED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
QuotaEvaluationJobStatus	QUEUED, RUNNING, RETRYING, SUCCEEDED, FAILED, DEAD_LETTER	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
MediaVisibility	PRIVATE, AUTHORIZED, PUBLIC	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
ManagedContentStatus	DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
SupportCaseStatus	OPEN, IN_PROGRESS, WAITING_CUSTOMER, RESOLVED, CLOSED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
SupportCasePriority	LOW, NORMAL, HIGH, URGENT	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
AuditExportStatus	QUEUED, RUNNING, READY, FAILED, EXPIRED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.
AuditExportFormat	CSV, JSONL	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Operasional Sistem, Notifikasi, Audit & Media.

Paket Membership, Pembayaran & Voucher — (10 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
PackageStatus	ACTIVE, INACTIVE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
VoucherStatus	DRAFT, ACTIVE, PAUSED, EXPIRED, EXHAUSTED, ARCHIVED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
VoucherDiscountType	PERCENTAGE, FIXED_AMOUNT	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
PackagePromotionStatus	DRAFT, ACTIVE, PAUSED, ARCHIVED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
PaymentProofUploadStatus	ISSUED, UPLOADED, FINALIZED, FAILED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
PaymentProofScanStatus	PENDING, CLEAN, REJECTED, INFECTED, ERROR	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
PurchaseStatus	AWAITING_PAYMENT, PENDING, ACTION_REQUIRED, APPROVED, REJECTED, EXPIRED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
PurchaseTimelineEventType	ORDER_CREATED, PAYMENT_DEADLINE_SET, PROOF_SUBMITTED, PROOF_SCAN_COMPLETED, ACTION_REQUIRED, PAYMENT_APPROVED, PAYMENT_REJECTED, ORDER_EXPIRED, PACKAGE_ACTIVATED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
CustomerPackageStatus	ACTIVE, INACTIVE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.
PurchaseSnapshotCompleteness	COMPLETE_BREAKDOWN, LEGACY_FINAL_AMOUNT_ONLY	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Paket Membership, Pembayaran & Voucher.

Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel — (12 Enum)

NAMA ENUM	NILAI YANG DIIZINKAN (ALLOWED VALUES)	DESKRIPSI FUNGSIONAL
MigrationLegacyPayloadKind	ACTIVITY_LOG, NOTIFICATION	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
MigrationBatchStatus	PENDING, RUNNING, COMPLETED, FAILED, ROLLED_BACK	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
MigrationRejectStatus	OPEN, RESOLVED, WAIVED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
MigrationControlStatus	PENDING, MATCH, MISMATCH	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
MigrationDeltaOperation	INSERT, UPDATE, SOFT_DELETE, DELETE	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
MigrationDeltaStatus	CAPTURED, VERIFIED, APPLIED, BLOCKED, FAILED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
MigrationCheckpointKind	CAPTURE, VERIFY, APPLY, DRAIN	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
BranchCutoverStatus	V1_ACTIVE, FREEZING, DRAINING, V2_ACTIVE, ROLLING_BACK, ROLLED_BACK	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
PilotOutboxStatus	PENDING, APPLIED_TO_V1, FAILED, CANCELLED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
PilotMediaAliasStatus	PREPARED, ACTIVE, FAILED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
DeferredMediaStatus	DEFERRED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.
MigrationResolutionStatus	OPEN, APPROVED, REJECTED, APPLIED	Daftar status resmi untuk mengontrol alur proses pada domain Migrasi Data Warisan (V1) & Rekonsiliasi Paralel.

13. Strategi Indeks, Partisi & Pemeliharaan Database

A. Strategi Indeks Komposit Kunci (High-Throughput Queries)

Untuk memastikan performa sub-detik pada volume transaksi tinggi, indeks komposit dirancang secara khusus untuk alur operasional terpadat:

TABEL TARGET	KOLOM INDEKS KOMPOSIT	TUJUAN & SKENARIO OPTIMASI QUERY
`SlotKelas`	`[id_cabang, waktu_mulai, status]`	Pencarian jadwal kelas aktif per cabang pada kalender mingguan web dan aplikasi mobile pelanggan.
`PemesananKelas`	`[user_id, status, created_at]`	Menampilkan histori riwayat booking dan tiket aktif di halaman profil pelanggan.
`PemesananKelas`	`[slot_kelas_id, status]`	Kalkulasi cepat kapasitas terisi dan daftar peserta hadir pada saat instruktur membuka kelas.
`PaketPelanggan`	`[user_id, status, tanggal_kadaluarsa]`	Validasi saldo sesi aktif yang masih valid saat checkout booking kelas.
`EntriBukuBesar`	`[id_cabang, tanggal_transaksi, tipe_entri]`	Agregasi neraca keuangan dan pelaporan rugi-laba bulanan per cabang studio.
`IdempotencyRecord`	`[idempotency_key, created_at]`	Pencegahan double-submit request mutasi finansial dengan TTL pencarian instan.
`AuditLog`	`[entity_type, entity_id, timestamp]`	Forensik audit trail dan penelusuran histori perubahan data tertentu.

B. Strategi Retensi & Purging Data Historis

Tabel-tabel dengan pertumbuhan volume eksponensial dikelola menggunakan kebijakan retensi otomatis:

- **UserSession:** Sesi tidak aktif atau kadaluarsa (expired) di-purge setiap 7 hari via scheduled cron job.
- **CheckInToken:** Token QR presensi yang telah digunakan (`USED`) atau kadaluarsa di-archive setelah 30 hari.
- **IdempotencyRecord:** Record mutasi request disimpan selama 48 jam untuk memastikan idempotensi retry jaringan, kemudian dihapus otomatis.
- **OutboxEvent:** Event yang berhasil dipublikasikan (`PUBLISHED`) dengan status sukses dibersihkan setelah 14 hari pasca-delivery.
- **AuditLog:** Disimpan permanen (minimal 5 tahun untuk kepatuhan regulasi perpajakan dan operasional) dengan partisi bulanan (Partition by Range pada `timestamp`).

C. Rekomendasi Backup & Disaster Recovery (DR)

1. Point-in-Time Recovery (PITR): Aktifkan `log_bin = ON` pada MySQL dengan format `binlog_format = ROW` dan retensi binary log 7 hari untuk memungkinkan pemulihan ke detik tertentu.

2. Snapshot Harian Otomatis: Lakukan full physical backup (menggunakan Percona XtraBackup atau AWS RDS Automated Snapshot) setiap pukul 02:00 WIB saat studio tutup.

3. Validasi Integritas Relasional: Jalankan verifikasi saldo `MigrationControlTotal` dan balance ledger secara periodik untuk memastikan tidak terjadi anomali debit-kredit.